RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE POLYTECHNIQUE DE YAOUNDÉ

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

THE UNIVERSITY OF YAOUNDE I
NATIONAL ADVANCED SCHOOL OF ENGINEERING OF YAOUNDE



club gi
APPRENDRE, INNOVER, ACCOMPLIR



CLUB GÉNIE INFORMATIQUE

Formations du Club GI

Manuel de référence LaTeX

LaTeX pour l'ingénieur

De la première ligne au rapport publié

Comment utiliser ce manuel

Ce manuel n'est pas un dictionnaire de commandes : c'est un parcours. Il commence par ce qu'est réellement LaTeX, se poursuit par la composition d'un document scientifique (texte, mathématiques, figures, courbes, schémas, algorithmes), ouvre les outils qui font gagner du temps sur un vrai projet (bibliographie, références croisées, polices, glossaire, organisation en plusieurs fichiers) et se termine par la publication, le travail en équipe et l'automatisation de la compilation. Les sujets sont traités dans l'ordre où vous les rencontrerez, et seulement ceux qui servent. Il demande seulement quelques bases d'algorithmique et de l'aisance en mathématiques : aucune connaissance préalable de LaTeX n'est nécessaire.

Ce que vous saurez faire à la fin :

- rédiger un rapport structuré, avec formules, figures, tableaux et bibliographie ;
- organiser un projet en plusieurs fichiers et personnaliser vos commandes ;
- diagnostiquer une erreur de compilation sans paniquer ;
- produire un PDF propre et le publier sur GitHub sans écraser le travail d'autrui.

Comment lire les pages : Les encadrés **CODE** contiennent les extraits à recopier ; ceux marqués **RENDU** montrent le résultat produit par le compilateur ; ceux marqués **EXPLICATION** commentent le mécanisme. Chaque chapitre se referme sur une fiche **L'essentiel**, qui tient en quelques lignes : si vous ne retenez qu'une page par chapitre, c'est celle-là.

Le manuel est organisé en quatre parties : *les fondations du langage*, *la composition d'un document*, *les outils avancés* et *la publication*. Les annexes rassemblent un aide-mémoire des commandes, les erreurs les plus coûteuses, un glossaire et une liste de vérification à utiliser avant chaque rendu.

Le dépôt public du club : Ce manuel et les autres documents de la formation y sont publiés.
`https://github.com/club-genie-informatique-enspy/formation-latex-club-gi.git`

Sommaire

Comment utiliser ce manuel **i**

I Les fondations du langage **1**
1 La philosophie de LaTeX **2**
2 Anatomie d'un document **3**
3 Classes et hiérarchie documentaire **6**
4 Organiser un projet en plusieurs fichiers **8**

II Composer un document **10**
5 Le texte et sa mise en page **11**
6 Mathématiques pour l'ingénieur **17**
7 Figures, tableaux et flottants **21**
8 Tracer des courbes et des données **26**
9 Schémas techniques : circuits, graphes, arbres **28**
10 Couleurs, encadrés, théorèmes et code **30**
11 Insérer du code : le paquet `listings` **32**
12 Algorithmes et pseudo-code **37**
13 Le rapport de stage, de la garde à l'annexe **39**

III Maîtriser les outils **41**
14 Références croisées et liens **42**
15 Commandes et environnements personnalisés **43**
16 Bibliographie et citations **45**
17 Polices, Unicode et moteurs modernes **47**
18 Les paquets à connaître **48**
19 Index, glossaire et acronymes **50**
20 Compiler, diagnostiquer, optimiser **52**
21 Beamer : présenter sans surcharger **54**

IV Publier et travailler en équipe **58**
22 Overleaf en pratique **59**
23 Un PDF de qualité **60**
24 Git et GitHub : versionner et rendre **62**
25 Git à plusieurs : branches, conflits, pull request **64**
26 Automatiser : latexmk, Makefile, GitHub Actions **65**

A Aide-mémoire des commandes **67**
B Les douze erreurs qui coûtent le plus de temps **70**
C Glossaire **71**
D Liste de vérification avant le rendu **72**
Références et lectures conseillées **73**

PARTIE I

Les fondations du langage

Comprendre ce que fait réellement LaTeX, reconnaître la structure d'un fichier, choisir la bonne classe et organiser un projet dès le départ.

Chapitres 1 à 4

1 La philosophie de LaTeX

> **Objectif :** comprendre ce que l'on écrit, ce que l'ordinateur calcule, et pourquoi cette séparation sert les sciences de l'ingénieur.

Un traitement de texte classique, comme Word ou LibreOffice Writer, nous a habitués à un geste direct : on sélectionne, on clique, on voit immédiatement le résultat. LaTeX propose une autre voie [4, 7] : on décrit la *nature* de ce que l'on écrit dans un fichier texte, et un programme, le compilateur, décide de la présentation.

1.1 WYSIWYG et séparation fond/forme

WYSIWYG signifie *What You See Is What You Get* : « ce que vous voyez est ce que vous obtenez ». LaTeX, lui, repose sur une *séparation* : le **fond** (texte, idées, équations) est écrit dans un fichier source ; la **forme** (polices, marges, numérotation, couleurs) est définie par une classe et des paquets.



Cette séparation explique pourquoi un document LaTeX reste cohérent quand il grossit : toutes les sections sont numérotées de la même manière, toutes les légendes suivent la même règle, et un changement de style se décide à un seul endroit. Elle explique aussi pourquoi un fichier source `.tex` est léger, lisible et comparable ligne à ligne avec Git, alors qu'un fichier bureautique binaire ne se compare pas.

Critère	Traitement de texte	LaTeX
Geste principal	cliquer, sélectionner, appliquer un style	écrire une commande ou un environnement
Résultat	aperçu proche du rendu pendant la frappe	PDF produit par compilation
Cohérence	dépend de la discipline de l'auteur	définie une fois pour tout le document
Formules	éditeurs d'équations limités	qualité typographique et précision des notations
Travail à plusieurs	échange de fichiers binaires	sources texte comparables, adaptés à Git
Courbe d'apprentissage	immédiate	réelle, vite rentabilisée

1.2 Pourquoi cette méthode convient à l'ingénieur

Un rapport d'ingénierie contient des équations numérotées que l'on cite à distance, des figures légendées, des tableaux de mesures, une bibliographie et un sommaire qui doivent rester justes après chaque ajout. En LaTeX, ces éléments sont des *objets* que le document connaît : leur numéro se met à jour tout seul, même si vous insérez trois paragraphes avant.

Activité : comparer un titre mis en forme à la main dans un traitement de texte avec un titre déclaré par `\section{Introduction}`. Modifier ensuite ce titre dans le source et recompiler : le sommaire et la numérotation suivent sans intervention.

L'essentiel du chapitre

- LaTeX sépare le **fond** (votre texte) et la **forme** (classe, paquets).
- On décrit la *nature* d'un élément ; le compilateur en déduit la présentation.
- Un source `.tex` est un fichier texte : lisible, comparable, versionnable.
- Les références, légendes et numéros se mettent à jour automatiquement.

2 Anatomie d'un document

Objectif : reconnaître la classe, le préambule, les paquets, le corps du document, et savoir lire la syntaxe d'une commande ou d'un environnement.

Tout document tient dans un fichier texte, souvent nommé `main.tex`. Il comporte deux parties : le **préambule**, qui règle la maison, et le **corps**, qui contient le texte.

2.1 Un fichier complet

CODE

```
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{amsmath}

\begin{document}
Premier document : $E = mc^2$.
\end{document}
```

EXPLICATION

- `\documentclass` choisit le type de document : ici un `article` en 11 points sur du A4.
- Les quatre `\usepackage` chargent la langue, l'encodage et les mathématiques.
- Entre `\begin{document}` et `\end{document}`, il n'y a que du contenu.
- Dix lignes suffisent déjà à produire un PDF correct.

2.2 Le préambule, ligne par ligne

Le préambule est tout ce qui précède `\begin{document}` : il ne produit aucun texte, il prépare l'environnement de travail.

CODE

```
% 1. La classe du document
\documentclass[11pt,a4paper]{article}

% 2. Langue et encodage
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[french]{babel}

% 3. Mathématiques et figures
\usepackage{amsmath,amssymb}
\usepackage{graphicx}

% 4. Réglages personnels (facultatif)
\title{Rapport de TP}
\author{Prénom Nom}
\date{\today}
```

EXPLICATION

- **Classe** : la seule commande obligatoire du préambule.
- **Encodage** : `inputenc` dit comment lire les accents du fichier ; `fontenc` choisit l'encodage des glyphes dans le PDF.
- **Langue** : `babel` francise titres, date et ponctuation.
- **Outils** : chaque paquet ajoute des commandes ; on ne charge que le nécessaire.
- Tout ce qui suit un `%` est un commentaire ignoré du compilateur.

Ne pas confondre `inputenc` et `fontenc` : `inputenc` indique comment *lire* votre fichier (UTF-8 aujourd'hui). `fontenc` indique comment *écrire* les caractères dans le PDF (T1, recommandé avec pdfLaTeX pour les accents et la césure française). Les deux lignes sont complémentaires, non redondantes.

2.3 Anatomie d'une commande et d'un environnement

Une commande commence par une barre oblique inverse, suivie d'un nom. Elle accepte des options entre crochets et des arguments entre accolades. Un *environnement* est une région délimitée par `\begin`{nom} et `\end`{nom} : c'est une commande qui encadre du contenu.

CODE

```
% commande + options + arguments
\includegraphics[width=0.8\linewidth]{schema.
    pdf}

\section*{Annexes}      % l'etoile = pas de
    numero
\vspace{6pt}            % longueur explicite

% environnement
\begin{itemize}
  \item Une puce.
\end{itemize}
```

EXPLICATION

- `includegraphics` : nom de commande ; `[width=...]` : option facultative ; `{schema.pdf}` : argument obligatoire.
- Une étoile après le nom supprime la numérotation (et l'entrée au sommaire).
- `\begin` et `\end` doivent toujours être appariés, dans le bon ordre.
- Les espaces multiples et les retours à la ligne du source sont sans effet sur le rendu : c'est la ligne vide qui crée un paragraphe.

Cinq habitudes qui évitent des heures de débogage :

1. Une phrase par ligne dans le source : les différences Git deviennent lisibles.
2. Pas de `\newline` ni de `\linebreak` pour « faire joli » : laissez LaTeX remplir les lignes.
3. Une ligne vide = nouveau paragraphe ; ne jamais en mettre plusieurs à la suite.

4. Des accolades toujours fermées, tout de suite après les avoir ouvertes.
5. Compiler souvent : un fichier de 400 lignes qui casse est plus dur à réparer qu'un ajout de dix lignes qui casse.

2.4 Les paquets indispensables

Paquet	Rôle	Quand le charger
`inputenc`	lecture du fichier source	presque toujours, option `utf8` (inutile avec XeLaTeX/LuaLaTeX)
`fontenc`	encodage des fontes	presque toujours, option `T1`
`babel`	langue et typographie	dès qu'un document est en français
`amsmath`	mathématiques avancées	dès qu'il y a une équation sérieuse
`graphicx`	insertion d'images	dès qu'une figure est nécessaire

2.5 L'environnement `document`

Le corps commence par `\begin{document}` et se termine par `\end{document}`. Tout ce qui est écrit entre ces deux lignes apparaît dans le PDF, dans l'ordre du fichier.

CODE

```
\begin{document}
\maketitle

\section{Introduction}
Ce rapport présente un prototype.

\section{Méthode}
Nous détaillons le protocole.
\end{document}
```

RENDU

1 Introduction

Ce rapport présente un prototype.

2 Méthode

Nous détaillons le protocole.

2.6 Lire une erreur de compilation

Quand quelque chose ne va pas, lisez *la première* erreur signalée : les suivantes en découlent presque toujours. Le message donne un numéro de ligne ; le contexte affiché juste après indique où le compilateur s'est arrêté.

Message ou symptôme	Cause probable et correction
`Missing $ inserted`	un symbole mathématique (_, ^) écrit hors mode mathématique
`Undefined control sequence`	commande mal orthographiée, ou paquet non chargé dans le préambule
`Missing } inserted`	accolade ouverte non refermée ; vérifier la paire { }
`File ... not found`	nom de fichier erroné, image non importée dans le projet, extension oubliée
`Environment ... undefined`	nom d'environnement mal écrit ou paquet manquant
`Runaway argument?`	une accolade fermante manque ; le compilateur avale la suite du fichier
références `??`	il manque une compilation
`There were undefined references`	recompiler, puis vérifier les étiquettes

L'essentiel du chapitre

- Préambule avant `\begin{document}`, contenu ensuite : c'est toute la structure.
- Une commande = `\nom[options]{arguments}` ; un environnement = `\begin` … `\end`.
- Une ligne vide crée un paragraphe ; le reste de la mise en page est automatique.
- En cas d'erreur : lire la première, vérifier la paire d'accolades, recompiler.

3 Classes et hiérarchie documentaire

Objectif : choisir une classe adaptée, connaître la hiérarchie des titres et régler la profondeur de numérotation et de sommaire.

La classe est le contrat passé avec LaTeX : niveaux de titres disponibles, numérotation, mise en page par défaut, style des légendes. Trois classes couvrent la quasi-totalité des travaux d'étudiant.

Classe	Usage courant	Particularité
`article`	article, compte rendu, devoir, TP	sections ; pas de `\chapter`. Classe du mini-rapport et de ce manuel.
`report`	rapport de stage, mémoire	ajoute `\chapter` ; sections à l'intérieur
`book`	livre, polycopié	parties, chapitres, recto-verso
`beamer`	présentation projetée	diapositives (`frame`)

Classes étendues : `memoir` et les classes KOMA-Script (`scrartcl`, `scrreprt`, `scrbook`) offrent des réglages typographiques plus fins. Elles sont utiles pour un ouvrage ; pour un rapport de TP, `article` reste le bon choix : moins de réglages, moins de surprises.

3.1 Options utiles

Option	Effet
`10pt`, `11pt`, `12pt`	taille de base du texte
`a4paper`	format européen, à privilégier
`twocolumn`	texte sur deux colonnes
`twoside`	marges symétriques pour l'impression recto-verso
`draft`	pas d'images, lignes de débordement visibles : compilation rapide

3.2 La hiérarchie des titres

Commande	`article`	`report`	Numérotation obtenue
`\part`	oui	oui	Partie I (page séparée)
`\chapter`	non	oui	Chapitre 1
`\section`	oui	oui	1 ou 1.1
`\subsection`	oui	oui	1.1 ou 1.1.1
`\subsubsection`	oui	oui	1.1.1 ou 1.1.1.1
`\paragraph`	oui	oui	non numéroté par défaut

Deux à trois niveaux suffisent : Un rapport lisible n'utilise guère plus de trois niveaux. Si vous ressentez le besoin d'un `\subsubsection` dans un `\subsubsection`, c'est souvent le signe qu'il faut scinder la section ou ajouter une liste.

3.3 Régler la profondeur de numérotation et de sommaire

CODE

```
% numeroter jusqu'aux sous-sections (2)
\setcounter{secnumdepth}{2}

% afficher parties et sections au sommaire
\setcounter{tocdepth}{1}

% sommaire, listes des figures et tableaux
\tableofcontents
\listoffigures
\listoftables

% annexes numerotees A, B, C
\appendix
\section{Preuves}
```

EXPLICATION

- `secnumdepth` : jusqu'où numéroter (1 = section, 2 = sous-section).
- `tocdepth` : jusqu'où afficher dans le sommaire. Baisser cette valeur allège un sommaire de mémoire.
- `\tableofcontents`, `\listoffigures`, `\listoftables` demandent une seconde compilation pour être justes.
- `\appendix` bascule la numérotation en lettres : A, B, C…

Titres non numérotés : L'étoile supprime le numéro : `\section*`{Remerciements}. Pour qu'un tel titre apparaisse tout de même au sommaire, ajoutez-le explicitement avec `\addcontentsline`{toc}{section}{Remerciements}. En classe `book`, les commandes `\frontmatter`,

> `\mainmatter` et `\backmatter` gèrent en plus la numérotation romaine puis arabe.

L'essentiel du chapitre

- `article` pour un rapport court, `report` dès qu'il faut des chapitres, `book` pour un ouvrage.
- Les options se placent entre crochets, avant le nom de la classe.
- `secnumdepth` et `tocdepth` règlent finement numérotation et sommaire.
- Sommaire et listes demandent deux compilations.

4 Organiser un projet en plusieurs fichiers

Objectif : passer d'un fichier unique à un projet structuré, sans casser les références ni perdre du temps à recompiler tout le document.

Un rapport de trente pages dans un seul fichier devient vite pénible : on cherche une section au milieu de deux mille lignes, et chaque compilation relit tout. La solution est celle des livres : un fichier maître, un fichier par chapitre, les images à part.

4.1 Une arborescence qui tient dans la durée

CODE

```
rapport/
  main.tex          % fichier maitre
  chapitres/
    01-contexte.tex
    02-methode.tex
    03-resultats.tex
  figures/
    schema-protocole.pdf
  references.bib
  .gitignore
```

EXPLICATION

- `main.tex` ne contient que le préambule et les appels de fichiers.
- Un fichier par chapitre : les modifications restent localisées, et Git voit des différences nettes.
- Les figures ont leur dossier ; on les appelle par leur chemin relatif.
- La bibliographie vit dans un fichier `.bib` (voir chapitre 16).

4.2 Appeler les fichiers : `input` ou `include`

CODE

```
\begin{document}
\maketitle
\tableofcontents

\include{chapitres/01-contexte}
\include{chapitres/02-methode}
\include{chapitres/03-resultats}
% ou, pour un simple fragment :
\input{chapitres/annexe-courte}
\end{document}
```

EXPLICATION

- `\include` insère un fichier et *force* un saut de page : réservé aux chapitres.
- `\input` insère le contenu sans saut de page : pour un fragment, un tableau réutilisé, un préambule commun.
- Jamais de `\begin{document}` dans un fichier inclus.

Commande	Saut de page	Auxiliaire `.aux`	Emploi
`\input`	non	partagé	fragments, préambule commun
`\include`	oui	un fichier	chapitres d'un rapport long
`\includeonly`	non	aucun	ne compiler que certains chapitres

4.3 Compilation sélective

Quand seuls deux chapitres bougent, inutile de tout recompiler.

CODE

```
% dans le preambule, juste avant
% \begin{document}
\includeonly{chapitres/02-methode}

% puis une seule compilation pour
% verifier le chapitre en cours
```

EXPLICATION

- Seuls les fichiers listés sont lus ; les autres gardent leurs numéros et leurs références grâce aux fichiers auxiliaires déjà écrits.
- Le gain est net sur un rapport de cinquante pages, négligeable sur dix.
- Enlevez la ligne avant le rendu final : un `includeonly` oublié produit un PDF incomplet, sans erreur visible.

Le piège du rendu incomplet : Un `includeonly` oublié, un `\input` commenté : le PDF se compile et une section manque. Relisez le sommaire du PDF produit, pas les sources.

Activité : découper le rapport du TP en trois fichiers, compiler avec `\include`, puis avec `\includeonly` pour un seul chapitre : vérifier que la numérotation ne bouge pas.

L'essentiel du chapitre

- Un fichier maître (préambule + appels), un fichier par chapitre, un dossier pour les figures.
- `\include` pour les chapitres (saut de page), `\input` pour les fragments.

PARTIE II

Composer un document

Le texte, les mathématiques, les figures et les tableaux :
les quatre matières d'un rapport scientifique, avec leurs règles et leurs pièges.

Chapitres 5 à 13

5 Le texte et sa mise en page

Objectif : composer des listes lisibles, appliquer un formatage sobre, respecter les règles typographiques françaises et maîtriser les espaces.

Le texte représente l'essentiel d'un rapport, et c'est précisément la partie où l'on est tenté de « faire à la main ». Or LaTeX fait mieux que la main, à condition de lui laisser la main.

5.1 Listes et réglage fin

Les trois environnements de base sont `itemize` (puces), `enumerate` (étapes numérotées) et `description` (glossaire). Le paquet `enumitem` en règle l'espacement et les étiquettes.

CODE

```
\begin{enumerate}[label=\textbf{\arabic*.},
                  leftmargin=*, itemsep=2pt]
  \item Préparer le modèle.
  \item Compiler le document :
    \begin{itemize}
      \item vérifier les erreurs ;
      \item relire le PDF.
    \end{itemize}
  \item Publier les sources.
\end{enumerate}
```

RENDU

1. Préparer le modèle.
2. Compiler le document :
   - vérifier les erreurs ;
   - relire le PDF.
3. Publier les sources.

Réglage `enumitem`	Effet
`label=...`	change l'étiquette : `\arabic*.`, `\alph*.`, `\roman*`, texte libre
`leftmargin=*`	aligne la marge sur la largeur de l'étiquette
`itemsep=2pt`	espace entre deux items
`topsep=0pt`	espace avant et après la liste
`start=3`	commence la numérotation à 3
`resume`	reprend une numérotation interrompue

5.2 Formatage et typographie française

CODE

```
\textbf{Important} et \emph{nuancé}.
Un \texttt{nom\_fichier.tex} en chasse
fixe.

Une variable : $x$ ; deux cas !
Il déclare «~ceci est un exemple~»
puis continue.

«~Citation française~» \dots
```

RENDU

Important et *nuancé*. Un `nom_fichier.tex` en chasse fixe.

Une variable : x ; deux cas ! Il déclare « ceci est un exemple » puis continue.

« *Citation française* » …

Avec `babel`, les espaces insécables avant : ; ! ? et dans les guillemets sont automatiques.

Commande	Résultat	Usage conseillé
`\textbf{texte}`	**texte en gras**	mots clés, libellés
`\emph{texte}`	*texte mis en valeur*	emphase logique
`\texttt{texte}`	`texte à chasse fixe`	code, noms de fichiers
`\textsc{texte}`	Petites capitales	sigles, noms d'auteurs
`\footnote{...}`	note en bas de page	précision, source

Gras ou italique ? : Le gras signale une information à retrouver vite ; l'italique signale un mot cité plutôt qu'employé. Utilisés partout, les deux perdent leur sens : une page où tout est en gras est une page où rien ne ressort.

5.3 Taille du texte

La taille de base est fixée par la classe : `11pt` dans ce manuel (chapitre 3). Pour changer la taille d'un mot ou d'un passage, LaTeX propose dix commandes, toutes *relatives* à cette taille de base. On les place dans un groupe, entre accolades, pour que l'effet s'arrête à l'accolade fermante.

CODE

```
Un {\Large grand} mot et un {\small petit}
mot.

{\footnotesize Ce passage est en petits
caractères, comme une note.}

Le texte reprend sa taille normale.
```

RENDU

Un grand mot et un petit mot.

Ce passage est en petits caractères, comme une note.

Le texte reprend sa taille normale.

Commande	Taille	Aperçu	Commande	Taille	Aperçu
`\tiny`	6 pt	Texte	`\large`	12 pt	Texte
`\scriptsize`	8 pt	Texte	`\Large`	14,4 pt	Texte
`\footnotesize`	9 pt	Texte	`\LARGE`	17,3 pt	Texte
`\small`	10 pt	Texte	`\huge`	20,7 pt	Texte
`\normalsize`	10,95 pt	Texte	`\Huge`	24,9 pt	Texte

Des tailles relatives : Les tailles du tableau valent pour la classe à `11pt`. Avec `12pt`, tout est agrandi dans les mêmes proportions, et `\normalsize` désigne toujours la taille de base. Pour imposer une taille exacte, `\fontsize{13}{16}\selectfont` fixe le corps et l'interligne, à réserver aux cas particuliers.

Un paragraphe entier : Pour réduire ou agrandir un paragraphe complet, fermez-le *avant* l'accolade (`{\small ... \par}`) ou utilisez l'environnement `small` : sinon l'interligne reste celui du texte normal et les lignes se serrent.

5.4 Couleurs

Le paquet `xcolor` colore le texte et les fonds. Il est déjà chargé dans le préambule de ce manuel, avec l'option `table` qui sert à colorer les lignes d'un tableau ; dans un nouveau document, une seule ligne suffit.

CODE

```
% dans le préambule
\usepackage{xcolor}
\definecolor{orangeclub}{RGB}{255,125,0}

% dans le texte
Un mot \textcolor{red}{rouge}, un mot
\colorbox{yellow}{surligné}, et le
\textcolor{orangeclub}{Club GI}.
```

RENDU

Un mot rouge, un mot surligné, et le Club GI.

QUELQUES NOMS DE COULEURS PRÉDÉFINIS

red orange yellow green blue violet
cyan magenta brown lime pink gray

CODE

```
\definecolor{orangeclub}{RGB}{255,125,0}

\textcolor{blue!40}{bleu atténué}
\colorbox{blue!10}{fond très pâle}

{\color{red} tout ce passage est rouge}
```

EXPLICATION

- `RGB{255,125,0}` : intensités du rouge, du vert et du bleu, de 0 à 255. Ici, l'orange du club.
- `blue!40` mélange 40 % de bleu et 60 % de blanc : pratique pour un fond pâle.
- `\textcolor` colore son argument ; `\color` colore tout ce qui suit, jusqu'à la fin du groupe.

Une couleur, un rôle : La couleur guide l'œil, elle ne décore pas : deux ou trois teintes suffisent, toujours les mêmes pour le même rôle. Le chapitre 10 reprend les couleurs pour les encadrés et les tableaux.

5.5 Espaces, césure et microtypographie

LaTeX gère les espaces et la césure ; on n'intervient que dans des cas précis, avec des commandes prévues pour cela.

CODE

```
figure~\ref{fig-signal}   % espace insecable
page~\pageref{fig-signal}

10\,km \quad 2\,h \qquad 3\,min

\hyphenation{élec-tro-magné-tis-me}
\sloppy                   % en dernier recours

\noindent Premier mot à la marge.
```

EXPLICATION

- Le tilde `~` crée une espace insécable : « figure 1 » ne se coupe jamais en fin de ligne.
- `\,` est une espace fine ; `\quad` et `\qquad` des espaces larges, pour aérer une formule.
- `\hyphenation` propose des coupures pour les mots longs et techniques.
- `\sloppy` relâche la justification : à utiliser ponctuellement, pas par défaut.

Le microtype ne se voit pas, et c'est normal : Le paquet `microtype`, chargé en deux mots dans le préambule, améliore la justification et l'espacement des lettres. Vous ne verrez pas de différence flagrante, mais les lignes sont mieux remplies et les coupures plus rares : c'est l'un des rares paquets à activer systématiquement sur un document scientifique.

5.6 Notes de bas de page

Une note de bas de page apporte une précision ou une source sans interrompre le fil du texte. La commande `\footnote` se place juste après le mot concerné, sans espace : la marque se colle au mot, et LaTeX numérote les notes puis les range en bas de la page.

CODE

```
Le chiffrement RSA\footnote{Rivest,
  Shamir, Adleman.} utilise de grands
nombres premiers\footnote{Divisibles
  par 1 et par eux-mêmes.}.
```

RENDU

Le chiffrement RSA[1] utilise de grands nombres premiers[2].

[1] Rivest, Shamir, Adleman.
[2] Divisibles par 1 et par eux-mêmes.

Numérotation et tableaux : Les notes sont numérotées dans l'ordre d'apparition : en ajouter une avant les autres renumérote toutes les suivantes, sans intervention. Dans un tableau, `\footnote` pose bien la marque mais le texte de la note n'apparaît pas : on écrit alors `\footnotemark` dans la cellule, puis `\footnotetext{...}` après le tableau.

5.7 Citations et liens

CODE

```
\begin{quote}
  La simplicité est la sophistication
  suprême.
\end{quote}

\url{https://www.overleaf.com/learn}
\href{https://ctan.org}{le CTAN}
```

RENDU

> *La simplicité est la sophistication suprême.*

`url` pour une adresse brute, `href` pour un lien portant un texte.

Interligne et colonnes : `\onehalfspacing` (paquet `setspace`) double l'interligne, ce qui est parfois exigé par un règlement de mémoire ; `multicols` répartit un texte court sur deux colonnes. Les deux se décident avant d'écrire, pas après.

5.8 Espaces, caractères réservés et boîtes de texte

Le tilde produit une espace insécable : une valeur ne doit pas être séparée de son unité. Les caractères réservés ont une écriture explicite. `\parbox` construit un petit bloc non sécable ; dans une colonne, mesurez-le avec `\linewidth`, pas `\textwidth`.

CODE

```
M.~Dupont mesure 10~mm.
Le taux vaut 25\,\%.
Coût : 5~\texteuro.
\#1 : \{a\} \& b\_2
```

RENDU

M. Dupont mesure 10 mm.
Le taux vaut 25 %.
Coût : 5 €.
#1 : {a} & b_2

CODE

```
\fbox{\parbox{0.75\linewidth}{%
Une boîte garde ensemble
ces quelques lignes.}}
```

RENDU

Une boîte garde ensemble ces quelques lignes.

5.9 Les accents

Avec le préambule habituel (`fontenc`, `inputenc` et `babel`, voir le chapitre 2), on tape les lettres accentuées directement au clavier, majuscules comprises. Sans clavier adapté, ou dans un fichier dont l'encodage est incertain, chaque accent a sa commande.

CODE

```
% au clavier
Élève, forêt, déjà, façade, où.

% par commandes
\'El\`eve, for\^et, d\'ej\`a,
fa\c{c}ade, o\`u, no\"el, c\oe ur
```

RENDU

Élève, forêt, déjà, façade, où.

Élève, forêt, déjà, façade, où, noël, cœur

Les deux écritures donnent le même résultat.

Lettre	Commande	Nom de l'accent
é	`\'e`	accent aigu
è	`\`e`	accent grave
ê	`\^e`	accent circonflexe
ë	`\"e`	tréma
ç	`\c{c}`	cédille
œ	`\oe`	e dans l'o, à suivre d'une espace ou de `{}`

Un accent s'affiche mal ? : Vérifiez que le fichier est enregistré en UTF-8 et que le préambule contient bien `fontenc`, `inputenc` et `babel`. Avec XeLaTeX ou LuaLaTeX, `inputenc` et `fontenc` ne servent plus : le chapitre 17 explique pourquoi.

L'essentiel du chapitre

- Trois listes : `itemize`, `enumerate`, `description` ; `enumitem` les règle finement.
- `\emph` pour l'emphase, `\textbf` pour l'essentiel : avec parcimonie.
- Espace insécable `~`, espaces fines `\,`, césure `\hyphenation`.
- Dix tailles, de `\tiny` à `\Huge`, toujours placées entre accolades pour borner leur effet.
- `xcolor` : `\textcolor`, `\colorbox`, `\definecolor` ; deux ou trois couleurs, toujours pour le même rôle.
- `\footnote` se colle au mot ; la numérotation est automatique. Une note éclaire, elle ne remplace pas un paragraphe.
- Les accents se tapent au clavier ; `\'e`, `\c{c}` restent le plan B.

6 Mathématiques pour l'ingénieur

Objectif : écrire des formules justes et lisibles, du symbole en ligne aux systèmes alignés, aux matrices et aux théorèmes intégraux, avec les conventions attendues.

C'est le terrain où LaTeX distance le plus nettement un traitement de texte : deux modes, une syntaxe régulière, et une typographie mathématique professionnelle par défaut.

6.1 Mode en ligne et mode hors-texte

CODE

```
La puissance vaut $P = UI$ et la
tension est notée $U$.

La puissance moyenne s'écrit
\[
  P_{\mathrm{moy}} = \frac{1}{T}
  \int_{0}^{T} u(t)\,i(t)\,\mathrm{d}t .
\]
```

RENDU

La puissance vaut $P = UI$ et la tension est notée U.

La puissance moyenne s'écrit

$$P_{\mathrm{moy}} = \frac{1}{T}\int_{0}^{T} u(t)\,i(t)\,\mathrm{d}t.$$

Trois syntaxes, et une à éviter : `\[ … \]` et l'environnement `displaymath` sont équivalents : ils affichent sans numéro. `equation` affiche de la même façon mais ajoute un numéro. Le raccourci `$$ … $$` fonctionne encore mais produit des espacements incorrects : ne l'utilisez pas.

6.2 Numéroter, nommer, citer une équation

CODE

```
\begin{equation}
  \nabla \cdot \mathbf{E}
  = \frac{\rho}{\varepsilon_0}
  \label{eq-gauss-local}
\end{equation}

La relation \eqref{eq-gauss-local}
lie le champ et la charge.
```

RENDU

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \tag{6.1}$$

La relation (6.1) lie le champ et la charge.

Deux compilations, et des étiquettes sans deux-points : Les `\label` et `\ref` demandent deux compilations : la première écrit les numéros dans un fichier auxiliaire, la seconde les relit. Si vous voyez `??`, recompilez. Autre piège, plus subtil : avec `babel` français et `cleveref`, un **deux-points** dans une étiquette provoque une erreur. Préférez `eq-gauss-local` à `eq:gauss-local` ; nous y revenons au chapitre 14.

6.3 Alignements, systèmes et équations multiples

CODE

```
\begin{align}
  u(t) &= \begin{cases}
            0, & t < 0,\\
            A e^{-\lambda t}\cos(\omega t),
              & t \ge 0,
          \end{cases}\\
  \omega &= 2\pi f .
\end{align}
```

RENDU

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ A e^{-\lambda t} \cos(\omega t), & t \geq 0, \end{cases} \tag{6.2}$$

$$\omega = 2\pi f. \tag{6.3}$$

Environnement	Emploi
`equation`	une équation numérotée
`align`	plusieurs lignes alignées sur `&`, chacune numérotée
`gather`	plusieurs lignes centrées, sans alignement
`multline`	une équation longue coupée sur plusieurs lignes
`split`	découpe d'une équation *dans* un `equation`
`subequations`	une équation principale, des sous-numéros 6.3a, 6.3b

Pour supprimer un numéro dans une ligne, `\notag` ; pour imposer un numéro ou un texte particulier, `\tag{*}`. Les environnements `align*` et `gather*` ne numérotent rien.

6.4 Matrices, vecteurs et déterminants

CODE

```
\[
  A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{
    pmatrix},
  \qquad \det A = 11 .
\]

\[
  A^{-1} = \frac{1}{11}
  \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.

\]
```

RENDU

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \qquad \det A = 11.$$

$$A^{-1} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Vérification : $AA^{-1} = I_2$, et $\det A = 2 \times 4 - (-1) \times 3 = 11$.

Environnement	Délimiteurs	Emploi
`matrix`	aucun	tableau de nombres nu
`pmatrix`	parenthèses	matrice usuelle
`bmatrix`	crochets	notation fréquente en mécanique
`vmatrix`	barres verticales	déterminant directement

6.5 Opérateurs personnalisés et texte dans les formules

CODE

```
\DeclareMathOperator{\Tr}{Tr}
\DeclareMathOperator*{\argmin}{arg\,min}

\[
  \Tr(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii},
  \qquad
  \hat{x} = \argmin_{x \in \mathbb{R}^n}
            \|Ax - b\|_2 .
\]

\[
  P(\text{panne}) = 1 - e^{-\lambda t}
\]
```

RENDU

$$\Tr(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$$

$$\hat{x} = \argmin_{x \in \mathbb{R}^n} \|Ax - b\|_2$$

$$P(\text{panne}) = 1 - e^{-\lambda t}$$

`\DeclareMathOperator` doit être dans le préambule : l'opérateur s'écrit alors en romain, comme `\sin` ou `\det`.

Trois confusions classiques : `\text{...}` pour du texte dans une formule ; `\mathrm{...}` pour un symbole en romain ; `\operatorname{...}` pour un opérateur ponctuel. Écrire « panne » directement dans une formule donne des lettres italiques espacées comme des variables.

6.6 Grandeurs et unités avec `siunitx`

En ingénierie, une valeur sans unité ne veut rien dire. Le paquet `siunitx` [9] compose les nombres, les unités et les incertitudes selon les règles du Système international.

CODE

```
\qty{9.81}{\metre\per\second\squared}
\qty{230}{\volt}
\num{1e-3}
\qty{12.4 +- 0.2}{\metre}
\ang{45}
\qtyrange{10}{20}{\kilo\hertz}
```

RENDU

$9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$
$230\ \mathrm{V}$
1×10^{-3}
$12{,}4(2)\ \mathrm{m}$
45°
$10\ \mathrm{kHz}$ à $20\ \mathrm{kHz}$

Le séparateur décimal et l'espace des milliers suivent la locale française, réglée dans le préambule.

Pourquoi pas `\SI` ? : Les versions récentes de `siunitx` recommandent `\qty` et `\num`, plus lisibles ; `\SI` reste accepté pour la compatibilité. Sur Overleaf, vérifiez la date de mise à jour de la distribution dans les journaux si une commande semble inconnue.

6.7 Intégrales multiples, Gauss et Maxwell

CODE

```
Le flux sortant du champ vérifie
\begin{equation}
  \iint_{S} \mathbf{E} \cdot
    \mathrm{d}\mathbf{S}
  = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0},
\end{equation}
soit, sous forme locale,
\begin{equation}
  \iiint_{V} \nabla \cdot \mathbf{E}
    \, \mathrm{d}V
  = \frac{1}{\varepsilon_0}
    \iiint_{V} \rho \, \mathrm{d}V .
\end{equation}
```

RENDU

Le flux sortant du champ vérifie

$$\iint_S \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}, \tag{6.4}$$

soit, sous forme locale,

$$\iiint_V \nabla \cdot \mathbf{E}\, \mathrm{d}V = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho\, \mathrm{d}V. \tag{6.5}$$

CODE

```
\begin{align}
  \nabla \cdot \mathbf{E}
    &= \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \\
  \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\
  \nabla \times \mathbf{E}
    &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t},
     \\
  \nabla \times \mathbf{B}
    &= \mu_0 \mathbf{J}
     + \mu_0 \varepsilon_0
       \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.
\end{align}
```

RENDU

Dans le vide, en présence de charges et de courants :

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \tag{6.6}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \tag{6.7}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \tag{6.8}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \tag{6.9}$$

$\mathbf{E}$: champ électrique ; $\mathbf{B}$: champ magnétique ; ρ : densité de charge ; $\mathbf{J}$: densité de courant.

6.8 Conventions de notation

À écrire	Éviter	Pourquoi
`\sin x`	sin x	les fonctions s'écrivent en romain
`\mathrm{d}t`	dt	le d de la différentielle est romain, précédé d'une fine espace
`\cdot`	*	le point de multiplication est un symbole mathématique
`\left( \right)`	( )	les délimiteurs s'adaptent à la hauteur du contenu
`\text{pour tout}`	pour tout	le texte dans une formule doit être déclaré

Activité : écrire la fonction de transfert d'un filtre passe-bas,

$$H(f) = \frac{1}{1 + \mathrm{j}\, f/f_c},$$

puis calculer son module et sa phase. Numéroter les deux résultats, y faire référence dans une phrase, et vérifier que les numéros restent justes après l'ajout d'une équation en début de section.

6.9 Unités et nombres : le rendu compte aussi

`siunitx` sépare la valeur et son unité, règle les espaces et homogénéise les nombres. Les commandes modernes `\qty`, `\num` et `\unit` évitent les unités écrites en italique comme des variables.

CODE

```
% preambule :
% \usepackage{siunitx}
% \sisetup{locale=FR}
\num{12345.678}
\qty{9.81}{\metre\per\second\squared}
\qty{4.7}{\kilo\ohm}
\unit{\joule\per\kelvin}
```

RENDU

$12\,345{,}678$

$9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$

$4{,}7\ \mathrm{k\Omega}$

$\mathrm{J/K}$

L'essentiel du chapitre

- Deux modes : `$...$` en ligne, `\[...\]` ou `equation` hors-texte.
- `align` aligne sur `&` ; `cases` décrit une fonction par morceaux ; `pmatrix` compose une matrice.
- `\label` + `\eqref` rendent une équation citable : étiquettes sans deux-points.
- `\DeclareMathOperator` pour vos opérateurs ; `siunitx` pour les unités.

7 Figures, tableaux et flottants

Objectif : insérer et légender des images, composer des tableaux lisibles, comprendre le placement automatique et dessiner un schéma simple avec TikZ.

Une figure ne se place pas « ici » : elle se place « au meilleur endroit ». C'est le sens du mot *flottant*. Vous indiquez une préférence, LaTeX choisit en respectant la lisibilité de la page. Ce comportement déroute au début, puis devient un avantage : plus besoin de lutter contre des images qui laissent un grand blanc.

7.1 Comprendre le placement

Option	Signification
`h`	ici, si la place le permet
`t`	en haut de la page
`b`	en bas de la page
`p`	sur une page dédiée aux flottants
`!`	assouplit les règles internes de LaTeX
`H`	absolument ici (paquet `float`) : à réserver aux cas gênants

Une figure trop haute, ou trop de figures d'affilée, provoquent des reports de page : c'est souvent le signe qu'il faut réduire la taille des images ou en déplacer une dans le texte.

7.2 Insérer une figure

CODE

```
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.8\linewidth]
                  {figures/signal.pdf}
  \caption{Réponse d'un système amorti
           du second ordre.}
  \label{fig-signal}
\end{figure}

La \cref{fig-signal} montre la
décroissance de l'amplitude.
```

EXPLICATION

- `\centering` centre l'image dans la colonne de texte.
- `width=0.8\linewidth` fixe la largeur : jamais de dimension en centimètres, qui casse dès que les marges changent.
- `\caption` écrit la légende et le numéro ; `\label` enregistre ce numéro.
- L'étiquette se place *après* la légende, sinon elle référence le numéro précédent.

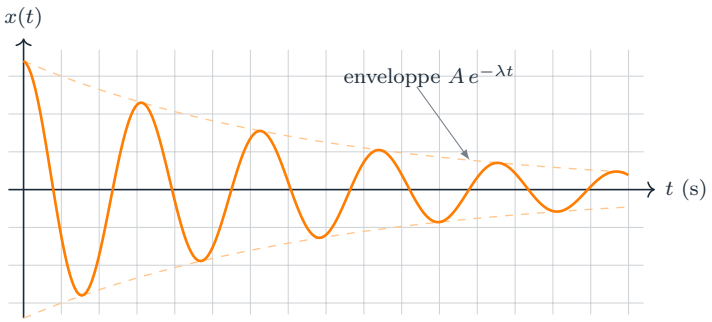


Fig. 7.1 – Réponse d'un système amorti du second ordre : oscillations décroissantes sous enveloppe exponentielle.

7.3 Sous-figures et images côte à côte

CODE

```
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \begin{subfigure}{0.46\linewidth}
    \centering
    \includegraphics[width=\linewidth]{a.pdf}
    \caption{Signal brut.}
    \label{fig-brut}
  \end{subfigure}\hfill
  \begin{subfigure}{0.46\linewidth}
    \centering
    \includegraphics[width=\linewidth]{b.pdf}
    \caption{Signal filtré.}
    \label{fig-filtre}
  \end{subfigure}
  \caption{Effet du filtrage.}
  \label{fig-comparaison}
\end{figure}
```

EXPLICATION

- Le paquet `subcaption` fournit `subfigure` et les légendes (a), (b), (c).
- Chaque sous-figure a sa propre étiquette : on peut citer séparément le signal brut et le signal filtré.
- Les largeurs des deux sous-figures doivent rester sous 0,5\linewidth à cause de l'espace entre elles.
- Alternative sans paquet : deux `minipage` côte à côte, une seule légende.

Trois causes d'échec, toujours les mêmes :

- **Fichier absent** : l'image doit être importée dans le projet, au même niveau relatif que le `.tex` ou dans un sous-dossier déclaré.
- **Mauvais format** : pdfLaTeX accepte PNG, JPG et PDF ; pas le BMP ni le TIFF.
- **Chemin erroné** : la casse compte, et les espaces dans les noms de fichiers compliquent la vie. Préférez `signal_amorti.png`.

7.4 Tableaux : la lisibilité avant les traits

Un tableau suppose deux environnements : `table` pour l'objet flottant (légende et référence) et `tabular` pour la grille. Les règles du paquet `booktabs` donnent un rendu professionnel, sans traits verticaux superflus.

Essai	Débit (L/s)	Erreur (%)
A	12,4	1,2
B	12,9	0,8
C	11,7	2,5

Tab. 7.1 – Mesures sur trois essais, colonnes numériques alignées par `siunitx`.

CODE

```
\begin{table}[htbp]
  \centering
  \begin{tabular}{l S[table-format=2.1]
                  S[table-format=1.1]}
    \toprule
    Essai & {Débit (L/s)} & {Erreur (\%)} \\
    \midrule
    A & 12.4 & 1.2 \\
    B & 12.9 & 0.8 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
  \caption{Mesures sur trois essais.}
  \label{tab-essais}
\end{table}
```

EXPLICATION

- `\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule` remplacent `\hline` : traits plus fins, espaces corrects.
- La colonne `S` de `siunitx` aligne les nombres sur leur virgule, ce qui est indispensable dans un tableau de mesures.
- Les en-têtes contenant une unité sont mis entre accolades dans une colonne `S`, sinon `siunitx` tente de les lire comme des nombres.
- Le tableau 7.1 est cité dans le texte : une légende sans renvoi est une légende orpheline.

Besoin	Solution
ajuster la largeur au texte	`tabularx` avec une colonne `X`
fusionner des cellules en ligne	`\multicolumn{3}{c}{texte}`
fusionner des lignes	`\multirow{2}{*} {texte}` (paquet `multirow`)
tableau sur plusieurs pages	`longtable`, avec en-tête répété par `\endhead`
colonnes numériques	`siunitx`, type `S`

7.5 Dessiner avec TikZ

Pour un schéma simple, un logigramme ou une courbe théorique, TikZ évite d'importer une image : le dessin est vectoriel, homogène avec le texte, et recompilable.

CODE

```
\begin{tikzpicture}[font=\small,
    box/.style={draw,fill=clubgray,
                minimum width=3cm,
                minimum height=1cm}]
  \node[box] (a) at (0,0) {source};
  \node[box,fill=clubcream] (b) at (4.2,0) {
    traitement};
  \node[box] (c) at (8.4,0) {résultat};
  \draw[-{Stealth},cluborange,line width=1pt]
       (a) -- (b);
  \draw[-{Stealth},cluborange,line width=1pt]
       (b) -- (c);
\end{tikzpicture}
```

RENDU



`node` place une boîte nommée ; `--` trace un segment ; les styles évitent de répéter les options.

Faut-il tout dessiner en TikZ ? : Non. Un graphique de données se produit avec un outil dédié (Python, R, Excel) exporté en PDF ; TikZ excelle pour les schémas, les organigrammes et les courbes théoriques. La règle pratique : TikZ pour ce qui doit rester aligné sur le texte, un PDF vectoriel pour le reste.

Activité : reprendre le tableau des trois essais, ajouter une colonne « écart-type », citer le tableau dans une phrase avec `\cref`, puis remplacer une des figures importées par un schéma TikZ. Vérifier que les numéros de figures restent cohérents après l'ajout.

7.6 Des tableaux lisibles : alignement et fusion

`booktabs` privilégie trois règles horizontales, sans quadrillage vertical. `\multicolumn` fusionne des cellules ; `tabularx` fait revenir le texte à la ligne sur une largeur imposée. Un tableau n'a pas besoin de l'environnement flottant `table` pour être composé : ce dernier ajoute surtout le placement et la légende.

CODE

```
\begin{tabular}{lrr}
\toprule
Essai & $U$ (V) & $I$ (A)\\
\midrule
A & 5.0 & 0.2\\
B & 9.0 & 0.3\\
\bottomrule
\end{tabular}
```

RENDU

Essai	U (V)	I (A)
A	5.0	0.2
B	9.0	0.3

CODE

```
\begin{tabularx}{\linewidth}{lX}
\toprule
\multicolumn{2}{c}{Capteur}\\
\midrule
Type & Résistance variable\\
Usage & Mesure de température\\
\bottomrule
\end{tabularx}
```

RENDU

Capteur	
Type	Résistance variable
Usage	Mesure de température

Placement : une préférence, pas une position absolue : `[htbp]` autorise ici, en haut, en bas ou sur une page de flottants. Le point d'exclamation assouplit des contraintes ; il ne signifie pas « exactement ici ». Le paquet `placeins` fournit `\FloatBarrier` pour empêcher les flottants de franchir une limite. Évitez d'imposer `[H]` partout : cela peut créer de grands blancs.

L'essentiel du chapitre

- `figure` et `table` sont des flottants : on suggère un placement, LaTeX décide.
- `\caption` puis `\label` ; `\cref` pour citer figure ou tableau.
- `booktabs` + colonnes `S` de `siunitx` : tableaux lisibles et alignés.

- TikZ pour les schémas ; un export PDF vectoriel pour les graphiques de données.

8 Tracer des courbes et des données

Objectif : produire des courbes nettes, vectorielles et reproductibles, tracées à partir des mêmes données que le texte, sans passer par une capture d'écran.

Une figure collée depuis un tableur vieillit mal : définition figée, police étrangère au document, axes à retoucher à la main à chaque nouvelle version. `pgfplots`, construit sur TikZ, trace la courbe dans le document lui-même, avec ses polices, ses couleurs et ses unités [1]. Le jour où une mesure change, on change un nombre dans le source : la figure suit.

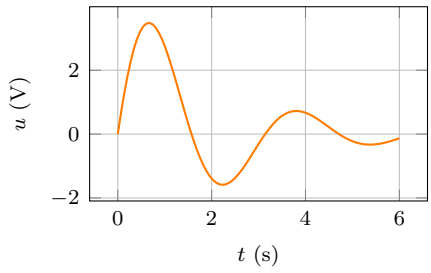
8.1 Une fonction, en six lignes

CODE

```
% préambule (une fois pour toutes)
\usepackage{pgfplots}
\pgfplotsset{compat=1.18}

% la figure
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[width=7.2cm,height=4.4cm,
    grid=both,
    xlabel={$t$ (s)},ylabel={$u$ (V)}]
  \addplot[cluborange,thick,
           domain=0:6,samples=90]
    {5*exp(-x/2)*sin(deg(2*x))};
\end{axis}
\end{tikzpicture}
```

RENDU



EXPLICATION

- `\begin{axis}` ouvre un repère : tout ce qui suit est une courbe, un point ou une étiquette.
- `domain` fixe l'intervalle de x ; `samples` le nombre de points calculés. Trop peu de points et la courbe devient une ligne brisée.
- `deg` convertit les degrés en radians : sans lui, un sinus en degrés est faux d'un facteur 57,3.
- Les unités s'écrivent à la main dans les étiquettes ; avec `siunitx`, on peut aussi écrire `\si{\volt}` et laisser le paquet composer le V.

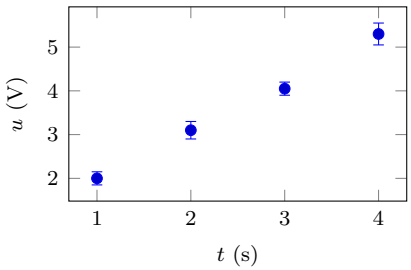
8.2 Des mesures, pas une formule

Pour des points expérimentaux, on ne trace pas une fonction : on trace des relevés. Une dizaine de couples `(x,y)` s'écrivent directement dans le source ; au-delà, on les place dans un fichier `.csv` joint au projet.

CODE

```
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[width=7.2cm,height=4.4cm,
    xlabel={$t$ (s)},ylabel={$u$ (V)}]
  % points experimentaux + incertitude
  \addplot+[only marks,
      error bars/.cd,
      y dir=both, y explicit]
    coordinates {
      (1,2.00)+-(0,0.15)
      (2,3.10)+-(0,0.20)
      (3,4.05)+-(0,0.15)
      (4,5.30)+-(0,0.25)};
  % ou, pour un fichier CSV :
  % \addplot table[col sep=semicolon,
  %   x=temps, y=tension]{mesures.csv};
\end{axis}
\end{tikzpicture}
```

RENDU



Le fichier de données fait partie du projet : Un `.csv` oublié est la cause la plus fréquente d'une figure qui disparaît sur une autre machine. Sur Overleaf, déposez-le dans le même dossier que le `.tex` ; en local, versionnez-le avec le source. La figure est alors reproductible à l'identique, partout.

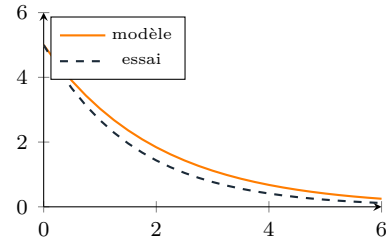
8.3 Habiller, comparer, annoter

Trois réglages suffisent pour une figure de rapport : une légende, deux styles distincts, et des axes qui ne mentent pas sur l'échelle.

CODE

```
\begin{axis}[width=7.2cm,height=4.4cm,
    axis lines=left, ymin=0, ymax=6,
    legend style={font=\scriptsize,
      at={(0.02,0.98)},anchor=north west}]
  \addplot[cluborange,thick,domain=0:6]
    {5*exp(-x/2)};
  \addlegendentry{modèle}
  \addplot[clubnavy,dashed,thick,domain=0:6]
    {5*exp(-x/1.6)};
  \addlegendentry{essai}
\end{axis}
```

RENDU



Trois pièges qui coûtent une soirée :

- Oublier `\end{axis}` : l'erreur parle de TikZ, jamais de votre courbe.
- Tronquer l'axe des ordonnées (`ymin=2`) : la figure devient un argument trompeur. Pour une échelle logarithmique, utilisez `ymode=log`.
- Confondre degrés et radians dans les fonctions trigonométriques, comme ci-dessus.

L'essentiel du chapitre

- `pgfplots` trace à partir des données, pas d'une image : la figure reste nette à toutes les échelles et se met à jour toute seule.
- `domain` et `samples` gouvernent une courbe de fonction ; `coordinates` ou `table` gouvernent des mesures.
- Une légende, deux styles lisibles, des axes honnêtes : c'est tout ce qu'un jury demande.

9 Schémas techniques : circuits, graphes, arbres

Objectif : dessiner un circuit électrique, un graphe de flux ou un arbre de décision directement dans le document, avec la même netteté que le texte qui l'entoure.

Un schéma dessiné à la souris dans un logiciel de dessin finit toujours par jurer : traits trop épais, police différente, flèches approximatives. TikZ dessine avec les mêmes règles que la page. Deux bibliothèques spécialisées évitent de tout réinventer : `circuitikz` pour l'électronique, `tikz-cd` pour les diagrammes de mathématiques.

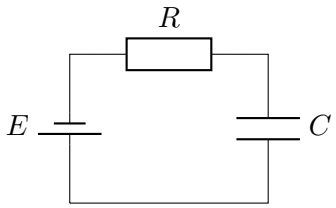
9.1 Un circuit, sans logiciel de dessin

CODE

```
% préambule (dans cet ordre)
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{babel}
\usepackage[european]{circuitikz}

\begin{circuitikz}[scale=0.9]
  \draw (0,0)
    to[battery1, l=$E$] (0,2.4)
    to[R, l=$R$]        (3.2,2.4)
    to[C, l=$C$]        (3.2,0)
    -- (0,0);
\end{circuitikz}
```

RENDU



EXPLICATION

- Chaque composant est un nom : `battery1`, `R`, `C`, `L`, `D`, `op amp`. La liste complète tient en une page de la documentation.
- `l=` place l'étiquette du composant ; `a=` son nom à côté.
- L'option `european` donne les symboles normalisés en Europe (résistance en rectangle). Pour les symboles américains, retirez-la.

9.2 Graphes de flux, arbres, automates

Pour un enchaînement de blocs (une chaîne d'acquisition, un algorithme d'états, un arbre de décision), TikZ seul suffit, à condition de nommer les nœuds et de laisser les flèches les rejoindre.

CODE

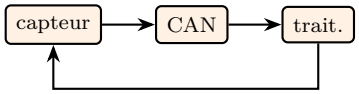
```
\usetikzlibrary{arrows.meta,positioning}

\begin{tikzpicture}[
    node distance=8mm and 11mm,
    every node/.style={draw,rounded corners=2pt,

      fill=clubcream,inner sep=5pt,font=\small},

    >={Stealth},thick]
  \node (c) {capteur};
  \node (a) [right=of c] {CAN};
  \node (t) [right=of a] {traitement};
  \draw[->] (c) -- (a);
  \draw[->] (a) -- (t);
  \draw[->] (t.south) |- ++(0,-8mm) -| (c.south)
    ;
\end{tikzpicture}
```

RENDU



Chaque nœud reçoit un nom, par exemple `(c)`, `(a)` ou `(t)`, puis les flèches partent de ce nom, éventuellement d'un point précis du cadre : `(t.south)` désigne le milieu du bord inférieur. C'est ce qui permet de dessiner une boucle de rétroaction sans calculer de coordonnées.

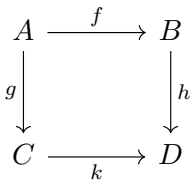
9.3 Diagrammes pour les mathématiques

CODE

```
\usepackage{tikz-cd}      % préambule

\begin{tikzcd}
  A \arrow[r,"f"] \arrow[d,"g"']
    & B \arrow[d,"h"] \\
  C \arrow[r,"k"']
    & D
\end{tikzcd}
```

RENDU



babel français et TikZ : le réglage à ne pas oublier : En français, `babel` rend actifs le point-virgule, le point d'exclamation et le point d'interrogation. Ces caractères servent précisément à TikZ pour placer des étiquettes, d'où des erreurs incompréhensibles du type « + or - expected ». Une seule ligne règle le problème : `\usetikzlibrary{babel}`, chargée juste après `tikz`.

Un dessin trop lourd ralentit tout le document : Un chapitre contenant vingt figures TikZ met plusieurs minutes à compiler, et Overleaf finit par interrompre la compilation. Deux remèdes : compiler chaque figure une fois pour toutes avec la bibliothèque `external` (`\tikzexternalize`), ou sortir les figures les plus lourdes dans un fichier `standalone` puis les inclure comme des images PDF.

L'essentiel du chapitre

- `circuitikz` pour l'électronique, `tikz-cd` pour les diagrammes, TikZ nu pour les blocs et les arbres.
- Des nœuds nommés et des flèches qui partent des noms : plus de coordonnées à la main.
- `\usetikzlibrary{babel}` dès que `babel` français et TikZ cohabitent.

10 Couleurs, encadrés, théorèmes et code

Objectif : mettre en valeur sans surcharger : couleurs maîtrisées, encadrés cohérents, énoncés mathématiques et extraits de code lisibles.

10.1 La couleur avec parcimonie

Les bases (noms prédéfinis, modèle RGB, `\textcolor`) sont au chapitre 5 ; ici, la couleur au service d'une charte.

CODE

```
\definecolor{cluborange}{HTML}{FF7D00}
\definecolor{clubgray}{HTML}{F0F0F0}

\textcolor{cluborange}{avertissement}

\colorbox{clubgray}{fond gris}

% dans un tableau : xcolor option table
\rowcolor{clubgray} ligne grisée
```

EXPLICATION

- Une couleur se définit *une fois*, dans le préambule, avec un nom parlant.
- `HTML` attend six chiffres hexadécimaux, sans dièse.
- `\rowcolor` exige l'option `table` de `xcolor`.
- Deux couleurs suffisent : une pour l'accent, une pour les fonds. Le reste est du bruit.

10.2 Des encadrés cohérents avec `tcolorbox`

CODE

```
\newtcolorbox{hypothese}[1][]{
  enhanced, breakable, sharp corners,
  colback=clubgray, boxrule=0pt,
  borderline west={3pt}{0pt}{cluborange},
  before upper={\textbf{Hypothèse :}\enskip},
  fontupper=\small, #1}

\begin{hypothese}
  Le régime est permanent.
\end{hypothese}
```

RENDU

> **Hypothèse :** Le régime est permanent.

Une couleur de fond, une barre latérale, un libellé : rien de plus. `breakable` autorise la coupure entre deux pages.

10.3 Théorèmes, définitions et démonstrations

Le paquet `amsthm` fournit les environnements d'énoncés ; on déclare les siens dans le préambule, une fois pour toutes.

CODE

```
\newtheorem{theoreme}{Théorème}[section]
\newtheorem{definition}[theoreme]{Définition}

\begin{theoreme}[continuité]
  Toute fonction dérivable est continue.
\end{theoreme}

\begin{proof}
  ...
\end{proof}
```

RENDU

Théorème 10.1 (continuité)**.** Toute fonction dérivable sur un intervalle est continue sur cet intervalle.

Démonstration. Résultat classique d'analyse ; le voir en cours pour la démonstration détaillée. □

Le compteur entre crochets dans `\newtheorem`{definition}[**theoreme**] partage la numérotation : théorèmes et définitions se suivent, ce qui évite « Définition 3 » juste après « Théorème 3 ». Pour un énoncé encadré, le plus simple est d'utiliser `tcolorbox` avec la bibliothèque `theorems`.

10.4 Du code dans un document

CODE

```
% extrait court dans une phrase :
\lstinline|print("bonjour")|

% bloc de code, avec ses options
\begin{lstlisting}[language=Python,
                   numbers=left]
def moyenne(xs):
    return sum(xs) / len(xs)
\end{lstlisting}
```

EXPLICATION

- `listings` colore les mots-clés, numérote les lignes, gère les accents.
- Le style se règle une fois : police, couleurs, taille, cadre.
- `minted` utilise Pygments et une chaîne d'outils externe : vérifiez les composants et les autorisations d'exécution de votre distribution.
- Sur une diapositive Beamer, une frame contenant du code doit être déclarée `[fragile]`.

10.5 Voir les couleurs et construire sa propre boîte

Les options du paquet ne sont pas des décorations abstraites : voici leur effet réel. Dans une colonne, la boîte interne reste non sécable ; réservez `breakable` aux encadrés placés directement dans le flux principal.

CODE

```
\textcolor{cluborange}{Important}
\colorbox{clubgray}{fond discret}
\fcolorbox{cluborange}{white}{cadre}
```

RENDU

Important

fond discret

cadre

CODE

```
\begin{tcolorbox}[
  colback=clubcream,
  colframe=cluborange,
  title={Hypothèse},
  fonttitle=\bfseries,
  boxrule=0.6pt]
Le signal est continu.
\end{tcolorbox}
```

RENDU

Hypothèse

Le signal est continu.

L'essentiel du chapitre

- Couleurs : définies dans le préambule, employées avec retenue.
- `tcolorbox` pour des encadrés homogènes, `breakable` s'ils peuvent se couper.
- `amsthm` pour théorèmes et preuves, avec compteur partagé si utile.
- `listings` pour le code ; `fragile` sur les frames Beamer.

11 Insérer du code : le paquet `listings`

Objectif : afficher du code source propre (coloré, numéroté, légendé, citable) sans casser la mise en page du document, et sans que les accents français y deviennent un casse-tête.

Un rapport d'informatique contient du code : la fonction écrite en TP, la requête SQL, le fragment de configuration. Une capture d'écran nuit à la recherche et au copier-coller ; `verbatim`, lui, préserve le texte mais n'offre pas de coloration syntaxique. Le paquet `listings` fait les deux choses à la fois : il respecte les espaces et les retours à la ligne comme `verbatim`, et il colore le source selon le langage.

11.1 Le minimum

CODE

```
% préambule
\usepackage{listings}

% dans le corps
\begin{lstlisting}[language=Python,
                   numbers=left]
def moyenne(xs):
    """Moyenne d'une liste."""
    return sum(xs) / len(xs)
\end{lstlisting}
```

RENDU

```
1 def moyenne(xs):
2     """Moyenne d'une liste."""
3     return sum(xs) / len(xs)
```

Sans réglage de style : la mise en forme reste celle par défaut.

EXPLICATION

- `language=Python` choisit le jeu de mots-clés ; `numbers=left` numérote les lignes, ce qui permet de dire « ligne 4 » dans le commentaire.
- L'environnement `lstlisting` se comporte comme `verbatim` : espaces, tabulations et retours à la ligne sont conservés.
- Pour plus de deux options, on ne les écrit plus dans chaque bloc : on définit un style, une fois, dans le préambule.

11.2 Une charte de code, réglée une fois

CODE

```
% préambule, une fois pour tout le document
\lstdefinestyle{atelier}{
  language=Python,
  basicstyle=\ttfamily\footnotesize,
  keywordstyle=\color{clubnavy}\bfseries,
  commentstyle=\color{gray}\itshape,
  stringstyle=\color{cluborange!85!black},
  numbers=left, numberstyle=\scriptsize\color{
    gray},
  numbersep=7pt,
  frame=single, rulecolor=\color{clubline},
  backgroundcolor=\color{clublightgray},
  breaklines=true, showstringspaces=false,
  tabsize=2, columns=fullflexible,
  keepspaces=true, upquote=true}
\lstset{style=atelier}   % style par defaut
```

RENDU

Le même extrait, avec la charte :

```
def moyenne(xs):
    """Moyenne d'une liste."""
    return sum(xs) / len(xs)
```

EXPLICATION

- `basicstyle` fixe police et taille ; `keywordstyle`, `commentstyle` et `stringstyle` colorent mots-clés, commentaires et chaînes.
- `frame` et `rulecolor` dessinent le cadre ; `backgroundcolor` pose un fond clair, grâce au paquet `xcolor`. Son option `table` est nécessaire pour colorer les lignes d'un tableau, pas le fond d'un listing.
- `breaklines` coupe les lignes trop longues ; sans lui, un listing déborde dans la marge et produit un « Overfull hbox ».
- `showstringspaces=false` évite les petits symboles dans les chaînes ; `keepspaces` et `columns=fullflexible` gardent l'alignement du source.

11.3 Les accents, et pourquoi il faut y penser

Sous pdfLaTeX, un listing est composé en police à chasse fixe encodée T1 : les caractères accentués peuvent produire un avertissement, un blanc ou un glyphe surprenant. La parade est la même que partout dans ce manuel : déclarer les caractères une fois, dans le style.

CODE

```
% a ajouter dans \lstdefinestyle{atelier}
literate=
  {é}{{\'e}}1 {è}{{\`e}}1 {ê}{{\^e}}1
  {à}{{\`a}}1 {â}{{\^a}}1 {ç}{{\c c}}1
  {ù}{{\`u}}1 {ô}{{\^o}}1 {î}{{\^i}}1
  {«}{{\guillemotleft}}1
  {»}{{\guillemotright}}1
  ’{}{{'}}1 -{}{{--}}1 {°}{{$^\circ$}}1
```

RENDU

```
# releve de temperature
eleve = "Très élevé"    # accentué
seuil = 20.0            # en °C
if eleve == "Très élevé":
    print("alerte")
```

> **Les accents du texte, pas ceux du code :** Le `literate` ci-dessus concerne les listings. Le texte ordinaire est lu en UTF-8 par les versions actuelles de LaTeX ; `inputenc` reste utile pour les anciens formats pdfLaTeX. Les moteurs XeLaTeX et LuaLaTeX lisent nativement Unicode. On ne mélange pas les deux réglages : l'un appartient au code, l'autre au document.

11.4 Légender, citer, lister

Un extrait de code peut porter un numéro, comme une figure : il devient alors citable.

CODE

```
% un listing numerote et cite
\begin{lstlisting}[caption={Moyenne d'une
    liste}, label={lst-moyenne}]
def moyenne(xs):
    return sum(xs) / len(xs)
\end{lstlisting}

% dans le texte
L'extrait \ref{lst-moyenne} suppose
une liste non vide.

% la liste des extraits, apres le sommaire
\renewcommand{\lstlistlistingname}{Liste des
  extraits de code}
\lstlistoflistings
```

RENDU

Listing 1 – Moyenne d'une liste

```
def moyenne(xs):
    return sum(xs) / len(xs)
```

L'extrait 1 suppose une liste non vide.

Des étiquettes simples, des renvois fiables : Utilisez des étiquettes sans caractères actifs : `lst-moyenne`, par exemple. Avec `babel` français, le caractère deux-points peut perturber certains renvois. `\ref` affiche le numéro du listing ; compilez deux fois pour résoudre le renvoi. Pour employer `\cref`, réglez aussi le nom du type `lstlisting` avec `\crefname{lstlisting}{extrait}{extraits}`.

11.5 Du fichier au document, et le code en ligne

Recopier un fichier de code dans le `.tex` crée un risque de désynchronisation : le jour où le programme change, le rapport ment. `\lstinputlisting` lit le fichier au moment de la compilation.

CODE

```
% tout un fichier (a deposer a cote du .tex)
\lstinputlisting[language=C,
  caption={Le moteur pas a pas},label={lst-
    moteur},
  firstline=10,lastline=40]{src/moteur.c}

% seulement quelques lignes
\lstinputlisting[language=C,linerange={12-24}]
  {src/moteur.c}

% du code au fil de la phrase
La commande \lstinline|git status| ne modifie
    rien.

% code en ligne avec coloration
\lstinline[language=SQL]|SELECT * FROM essais|
```

RENDU

La commande `git status` ne modifie rien.

Une requête en ligne : `SELECT * FROM essais`

`\lstinline` s'emploie comme `\verb` : le délimiteur qui suit fixe la fin (ici `|`), ce qui permet d'écrire des accolades dans le code.

11.6 Fabriquer le panneau CODE | RENDU de ce manuel

Tous les panneaux de ce livre sont bâtis de la même façon : un `tcolorbox` pour le fond, deux `minipage` pour les colonnes, un `lstlisting` à l'intérieur.

CODE

```
\newtcolorbox{codepanel}{
  enhanced, sharp corners, boxrule=0pt,
  colback=clubgray, borderline west={2.6pt}{0pt
    }{black},
  left=8pt,right=8pt,top=6pt,bottom=6pt,
  before upper={\panelhead{CODE}}}

\par\noindent
\begin{minipage}[t]{0.545\textwidth}\vspace{0pt}

  \begin{codepanel}
    \begin{lstlisting}
print("bonjour")
    \end{lstlisting}
  \end{codepanel}
\end{minipage}\hfill
\begin{minipage}[t]{0.425\textwidth}\vspace{0pt}

  \begin{rendupanel} ... \end{rendupanel}
\end{minipage}
```

EXPLICATION

- `[t]` aligne les deux colonnes sur leur première ligne ; `\vspace{0pt}` supprime l'espace que LaTeX ajoute en haut d'une minipage alignée en haut ; sans lui, les deux panneaux sont décalés de quelques points.
- Les largeurs 0,545 et 0,425 de `\textwidth` laissent la place au `\hfill` qui les sépare.
- Le panneau de droite ne doit pas contenir de boîte sécable : dans une colonne étroite, un `tcolorbox breakable` calcule mal sa hauteur et se découpe sur lui-même.

Trois pièges de `listings` :

- Pour montrer un exemple qui contient la fin de `lstlisting`, définissez un environnement distinct avec `\lstnewenvironment`. Un simple commentaire dans le code ne suffit pas à protéger une ligne de fermeture.
- `minted` utilise un outil externe fondé sur Pygments. Selon sa version et la distribution, une exécution externe autorisée et des composants installés sont nécessaires. Vérifiez l'environnement avant de le choisir.
- Dans Beamer, toute frame qui contient un listing doit être déclarée `[fragile]`.

L'essentiel du chapitre

- Un style défini une fois (`\lstdefinestyle`) et appliqué partout : le document reste cohérent.
- Accents français dans le code : déclarés par `literate`, jamais laissés au hasard.
- `\lstinputlisting` pour un vrai fichier, `\lstinline` pour un mot, `\ref` pour citer un extrait numéroté.

12 Algorithmes et pseudo-code

Objectif : présenter un algorithme comme une pièce du document : numéroté, légendé, citable, avec ses entrées, ses sorties et ses boucles clairement indentées.

Un algorithme collé dans une image ne se met jamais à jour, ne se cite pas et ne se corrige pas. La classe de document n'a pas de réponse toute faite, mais un paquet, `algorithm2e`, sait composer du pseudo-code qui ressemble à celui des cours.

12.1 Un algorithme numéroté

CODE

```
% préambule
\usepackage[french,ruled,vlined,
            linesnumbered]{algorithm2e}
\SetKwInput{KwIn}{Entrée}
\SetKwInput{KwOut}{Sortie}

\begin{algorithm}[H]
\caption{Dichotomie sur $[a,b]$}
\KwIn{$f$ continue, $a<b$, $f(a)f(b)<0$, $\
    varepsilon>0$}
\KwOut{Une approximation à $\varepsilon/2$ près
     d'une racine}
\Tq{$b-a>\varepsilon$}{
  $m \leftarrow \frac{a+b}{2}$\;
  \uSi{$f(a)\,f(m)\leq 0$}
    {$b \leftarrow m$\;}
  \Sinon{$a \leftarrow m$\;}
}
\Retour{$(a+b)/2$}\;
\end{algorithm}
```

EXPLICATION

- `french` écrit « Algorithme » dans le titre et fournit des mots-clés en français : `\Tq` (tant que), `\Si`, `\Sinon`, `\Pour`, `\Retour`.
- `ruled` encadre l'algorithme et place le titre en haut ; `linesnumbered` numérote les lignes pour les renvois du texte.
- `vlined` trace les traits verticaux d'indentation : la structure se lit sans les accolades.
- Chaque instruction se termine par `\;` (barre oblique inverse + point-virgule).
- `\uSi` et `\Sinon` séparent les deux branches d'un test ; `\eSi` écrit « si / sinon » sur deux lignes d'un seul tenant.

Algorithme 12.1 : Dichotomie sur $[a, b]$

Entrée : f continue, $a < b$, $f(a)f(b) < 0$, $\varepsilon > 0$
Sortie : Une approximation à $\varepsilon/2$ près d'une racine

```
1 tant que b − a > ε faire
2 |   m ← (a+b)/2 ;
3 |   si f(a) f(m) ≤ 0 alors
4 |   |   b ← m ;
5 |   sinon
6 |   |   a ← m ;
7 retourner (a + b)/2 ;
```

12.2 Le vocabulaire et l'apparence

Le vocabulaire se règle une fois pour toutes dans le préambule. L'option `french` traduit le titre (« Algorithme ») et met à disposition des mots-clés français (`\Si`, `\Pour`, `\Tq`, `\Retour`…) ; les

mots-clés anglais (`\If`, `\For`, `\While`) restent disponibles, mais ils impriment des mots anglais. On peut aussi renommer seulement ce qui nous intéresse.

CODE

```
% variante 1 : l'option french
\usepackage[french,ruled,vlined,
            linesnumbered]{algorithm2e}

% variante 2 : renommer à la carte
\SetKwInput{KwIn}{Entrée}
\SetKwInput{KwOut}{Sortie}
\SetKw{KwTantQue}{Tant que}
\SetKw{KwRetour}{retourner}

% réglages fins
\SetAlgoLined             % traits verticaux
\SetAlgoNlRelativeSize{-1}   % numéros plus
    petits
\SetNlSty{footnotesize}{}{}
```

EXPLICATION

- `\SetKwInput` définit un bloc d'en-tête (entrée, sortie, données).
- `\SetKw` crée un mot-clé réutilisable dans le corps.
- `\SetNlSty` règle la taille et la couleur des numéros de ligne ; utile quand l'algorithme voisine avec du texte en 11 points.
- Ces réglages vont dans le préambule : les répéter dans chaque algorithme est une source d'oublis.

12.3 Citer un algorithme

Un algorithme est une pièce du document comme une figure : il a un numéro et une étiquette.

CODE

```
% préambule : choisir le libellé (facultatif
% en français, voir la remarque à droite)
\crefname{algorithm}{algorithme}{algorithmes}

% dans le corps
\begin{algorithm}[H]
  \caption{Dichotomie}\label{algo-dicho}
  ...
\end{algorithm}

La méthode de l'\cref{algo-dicho} utilise au
    plus
$\max(0,\lceil\log_2\frac{b-a}{\varepsilon}\
    rceil)$ itérations.
```

RENDU

La méthode de l'**algorithme 12.1** utilise au plus $\max(0, \lceil \log_2 \frac{b-a}{\varepsilon} \rceil)$ itérations.

Dans un document en français, `\cref` écrit déjà « algorithme » : `\crefname` sert à imposer un autre libellé. Sa clé est `algorithm`, et non `algocf` : `cleveref` range les algorithmes de `algorithm2e` sous ce type.

Deux paquets qui ne s'aiment pas : `algorithm2e` et `algorithm`/`algorithmic` définissent tous deux l'environnement `algorithm` : les charger ensemble produit une erreur au chargement, pas à l'utilisation. Choisissez une famille et tenez-vous-y. De même, dans une présentation Beamer, placez l'algorithme dans une frame `[fragile]` ou dans un `minipage` : les frames ordinaires n'aiment pas les flottants.

L'essentiel du chapitre

- `algorithm2e` avec `ruled`, `vlined` et `linesnumbered` : l'allure attendue dans un rapport.
- Le vocabulaire se règle dans le préambule, une fois pour toutes.

- `\caption` puis `\label`, et `\cref` pour un renvoi qui s'écrit tout seul : « algorithme 1.1 ».

13 Le rapport de stage, de la garde à l'annexe

Objectif : assembler un rapport complet (page de garde, résumé, sommaire, chapitres, annexes, bibliographie) en réutilisant tout ce que le manuel a déjà montré.

Un rapport de stage n'est pas un document différent des autres : c'est une suite de pièces connues, mises dans le bon ordre. La difficulté n'est pas LaTeX, elle est de savoir ce qui se place avant le premier chapitre et ce qui reste à la fin.

13.1 La charpente, en un fichier maître

CODE

```latex
% main.tex
\documentclass[11pt,a4paper]{report}
% ... preamble habituel ...

\begin{document}
\input{pages/garde}            % page de garde

\pagenumbering{roman}          % i, ii, iii...
\input{pages/resume}
\tableofcontents
\listoffigures
\clearpage

\pagenumbering{arabic}         % 1, 2, 3...
\include{chapitres/01-intro}
\include{chapitres/02-etat}
\include{chapitres/03-methode}
\include{chapitres/04-resultats}

\appendix
\include{annexes/A-schemas}
\include{annexes/B-code}

\printbibliography
\end{document}
```

EXPLICATION

- `\input` insère le fichier tel quel ; `\include` ajoute une page et permet `\includeonly` pendant la rédaction.
- `\pagenumbering{roman}` numérote les pages liminaires en chiffres romains, puis `\pagenumbering{arabic}` remet le compteur à 1 au premier chapitre.
- `\appendix` transforme les chapitres suivants en annexes A, B, C.
- `\printbibliography` ferme le document ; il peut aussi se placer avant les annexes selon les consignes reçues.

13.2 Ce qui se place avant le premier chapitre

Pièce	Pagination	Remarque
Page de garde	ni numéro ni en-tête	imposée par l'école : ne réinventez pas la mise en page
Résumé	romaine	dix lignes, en français et en anglais si on vous le demande
Remerciements	romaine	court, sobre, sans liste exhaustive
Sommaire	romaine	généré par `\tableofcontents`, jamais tapé à la main
Listes	romaine	figures, tableaux, algorithmes : seulement si le document en contient beaucoup

Ne numérotez jamais à la main : Un numéro tapé à la main se désynchronise au premier ajout de section. Laissez LaTeX numéroter, et compilez **deux fois** avant de livrer : la première passe écrit le sommaire, la seconde l'insère avec les bons numéros. Si le sommaire affiche des points d'interrogation, c'est que la seconde passe n'a pas eu lieu.

13.3 Les annexes et la fin du document

Les annexes accueillent ce qui alourdirait le corps du rapport : schémas complets, code source, mesures brutes. Elles restent numérotées comme des chapitres, mais avec des lettres.

CODE

```
\appendix
\chapter{Schémas mécaniques}
\label{ann:schemas}

% une section non numerotee mais presente
% au sommaire :
\section*{Colophon}
\addcontentsline{toc}{section}{Colophon}
```

RENDU

Annexe A : Schémas mécaniques

Le corps du rapport garde ses chapitres 1, 2, 3 ; les annexes recommencent en A, B, C. Les renvois suivent tout seuls : `\cref{ann:schemas}` écrit « annexe A ».

`\addcontentsline` sert aux sections étoilées : elles ne sont pas numérotées, mais le lecteur doit pouvoir les trouver.

L'essentiel du chapitre

- Un fichier maître court, des chapitres dans des fichiers séparés, des pages liminaires à part.
- Romain avant le premier chapitre, arabe ensuite, et aucune numérotation manuelle.
- Annexes en `\appendix`, bibliographie en dernier (ou juste avant les annexes, selon la consigne).

PARTIE III

Maîtriser les outils

Références croisées, commandes personnelles, bibliographie, packages, diagnostic des erreurs et présentations : ce qui distingue un utilisateur d'un auteur.

Chapitres 14 à 21

14 Références croisées et liens

Objectif : citer une figure, un tableau, une équation ou un chapitre par leur numéro, sans jamais le taper à la main, et produire un PDF navigable.

Une référence écrite à la main est une erreur qui attend son heure : elle devient fausse dès qu'un élément est inséré avant elle. LaTeX résout le problème par un mécanisme d'étiquettes.

14.1 Le mécanisme `label` / `ref`

CODE

```
\section{Méthode}
\label{sec-methode}

Voir la section~\ref{sec-methode},
page~\pageref{sec-methode}.

La figure~\ref{fig-signal} et
l'équation~\eqref{eq-gauss-local}
résument le protocole.
```

EXPLICATION

- `\ref` affiche le numéro de l'objet étiqueté ; `\pageref` affiche sa page.
- `\eqref` ajoute les parenthèses propres aux équations : (6.1).
- Le tilde devant la commande est une espace insécable : « la figure 7.1 » ne se coupe pas.
- Le numéro est stocké dans le fichier `.aux` : deux compilations sont nécessaires après un ajout.

14.2 Des renvois intelligents avec `cleveref`

`\ref` oblige à écrire « la figure » à la main, ce qui devient faux si l'objet change de nature. `cleveref` devine le type et accorde le libellé.

CODE

```
% préambule : hyperref AVANT cleveref
\usepackage{hyperref}
\usepackage{cleveref}

\cref{fig-signal}       % figure 7.1
\Cref{fig-signal}       % Figure 7.1
\cref{fig-signal,tab-essais}
                        % figures 7.1 et 7.2
```

Deux règles de survie :

1. `cleveref` se charge **après** `hyperref` ; dans l'ordre inverse, la compilation s'arrête net.
2. Avec `babel` français, un **deux-points** dans une étiquette fait échouer `\cref`. Écrivez `fig-signal`, pas `fig:signal`.

Une convention de nommage qui évite les collisions : Préfixez par la nature de l'objet : `sec-`, `fig-`, `tab-`, `eq-`, `th-`, `lst-`. Un nom court, en minuscules, sans accent et sans deux-points suffit. Six mois plus tard, `fig-signal-filtre` reste compréhensible ; `fig2` ne dit plus rien.

14.3 Des liens propres avec hyperref

CODE

```
\usepackage[
  colorlinks=true,
  linkcolor=clubnavy,
  urlcolor=cluborange,
  citecolor=clubnavy,
  pdftitle={Rapport de TP},
  pdfauthor={Prénom Nom},
  bookmarksnumbered=true
]{hyperref}
```

EXPLICATION

- `colorlinks` colore le texte du lien ; sinon `hyperref` dessine des cadres, peu élégants à l'impression.
- Les métadonnées `pdftitle`, `pdfauthor` apparaissent dans l'onglet du lecteur PDF : elles se soignent.
- `bookmarks` construit le panneau de navigation à partir des titres.
- `hyperref` se charge en dernier, sauf `cleveref`.

L'essentiel du chapitre

- Aucun numéro tapé à la main : `\label` puis `\ref`, `\eqref` ou `\cref`.
- `hyperref` puis `cleveref` ; étiquettes sans deux-points en français.
- Deux compilations après tout ajout d'étiquette.

15 Commandes et environnements personnalisés

Objectif : factoriser ce que vous répétez : une commande maison écrite une fois évite cinquante copies et cinquante fautes de frappe.

Dès qu'un motif revient trois fois dans un document, il mérite un nom. C'est ainsi que se construit un source lisible, court et modifiable.

15.1 Une commande simple

CODE

```
% préambule
\newcommand{\R}{\mathbb{R}}
\newcommand{\norme}[1]{\lVert #1 \rVert}
\newcommand{\vect}[1]{\mathbf{#1}}

% dans le texte
L'espace $\R^3$ muni de la
\norme{\vect{x}} = \sqrt{x_1^2+x_2^2+x_3^2}
```

RENDU

L'espace $\mathbb{R}^3$ muni de la norme $\lVert \mathbf{x} \rVert = \sqrt{x_1^2+x_2^2+x_3^2}$

Les commandes déclarées ici ne servent qu'au rendu de l'exemple ; dans un vrai document, elles vivent dans le préambule.

`newcommand` **refuse d'écraser une commande existante :** Utilisez `\renewcommand` pour redéfinir, et vérifiez d'abord que le nom est libre : une redéfinition accidentelle de `\vec` ou `\cite` casse le document. Préfixez vos commandes (`\clubR`, `\maref`) quand vous n'êtes pas sûr.

15.2 Arguments optionnels et valeur par défaut

CODE

```
% [2][1] : deux arguments, le premier
% vaut 1 par défaut
\newcommand{\puissance}[2][1]{#2^{#1}}

$\puissance{x}$       % x puissance 1
$\puissance[3]{x}$    % x puissance 3
```

EXPLICATION

- `[2]` : nombre d'arguments ; `[1]` : valeur par défaut du premier.
- Les arguments obligatoires suivent, entre accolades.
- Cette souplesse suffit à la plupart des besoins ; pour le reste, voir `\NewDocumentCommand` ci-dessous.

15.3 Environnements personnalisés

Un environnement utile : un bloc « résultats » encadré, réutilisé dans tout le rapport.

CODE

```
\newenvironment{resultats}[1][Résultats]
  {\begin{tcolorbox}[colback=clubcream,
     colframe=cluborange,title={#1},
     sharp corners,breakable,
     fonttitle=\bfseries\small]}
  {\end{tcolorbox}}

\begin{resultats}[Essai A]
  Rendement : \qty{87}{\percent}.
\end{resultats}
```

RENDU

Essai A

Rendement : 87 %.

Environnement = deux fragments : ce qui s'exécute à `\begin`, puis ce qui s'exécute à `\end`.

15.4 La syntaxe moderne

CODE

```
\NewDocumentCommand{\norme}{s m}{%
  \IfBooleanTF{#1}
    {\lVert #2 \rVert}
    {\left\lVert #2 \right\rVert}}

\norme{x}    \norme*{x}
```

EXPLICATION

- `\NewDocumentCommand` décrit la signature : `s` = étoile facultative, `m` = argument obligatoire.
- On écrit ainsi des variantes étoilées comme `\section*`.
- C'est la syntaxe recommandée aujourd'hui pour les commandes un peu ambitieuses.

L'essentiel du chapitre

- Trois répétitions = une commande ; un bloc réutilisé = un environnement.
- `\newcommand` pour créer, `\renewcommand` pour redéfinir (avec prudence).
- `\NewDocumentCommand` pour les signatures riches, étoiles comprises.
- Regroupez vos définitions en tête de préambule, commentées.

16 Bibliographie et citations

Objectif : citer des sources de façon cohérente, automatiser la mise en forme des références et comprendre l'ordre de compilation imposé par la bibliographie.

Un rapport scientifique cite ce qu'il utilise. Écrire les références à la main fonctionne pour trois ouvrages ; au-delà, la numérotation devient incohérente. LaTeX et `biblatex` [5] s'en chargent, à condition de respecter une chaîne de compilation précise.

16.1 La solution minimale : `thebibliography`

CODE

```
Selon Lamport \cite{lamport1994}, ...

\begin{thebibliography}{9}
  \bibitem{lamport1994}
    L.~Lamport, \emph{LaTeX: A Document
    Preparation System}, Addison-Wesley.
\end{thebibliography}
```

EXPLICATION

- Aucun outil externe : deux compilations suffisent.
- La mise en forme est à votre charge : style, ordre, ponctuation.
- `\cite` produit `[1]` et une entrée en fin de document.
- Convenable pour un TP ; insuffisant dès qu'un mémoire cite vingt sources.

16.2 La solution durable : `biblatex` et `biber`

CODE

```
% préambule
\usepackage[backend=biber,style=numeric,
            sorting=nyt]{biblatex}
\addbibresource{references.bib}

% dans le texte
Lamport \cite{lamport1994} décrit...
Voir \textcite{oetiker2023} pour...
Plusieurs sources \cite{ctan,overleaf-learn}.

% en fin de document
\printbibliography
```

EXPLICATION

- Les références vivent dans un fichier `.bib`, séparé du texte.
- `\cite` donne `[1]` ; `\textcite` produit « Oetiker `[2]` » ; `\parencite` met entre parenthèses.
- `\printbibliography` imprime la liste, dans l'ordre du style choisi.
- `style=authoryear` donne « (Lamport, 1994) » : utile en sciences humaines.

L'ordre de compilation n'est pas négociable : Avec `biblatex`, il faut enchaîner : **pdfLaTeX** (écrit les citations), **biber** (lit le `.bib` et produit les références), puis **pdfLaTeX** deux fois (intègre et stabilise). Sur Overleaf, cet enchaînement est automatique ; en local, `latexmk` s'en charge. Sans biber, vous obtiendrez des points d'interrogation à la place des références.

16.3 Anatomie d'une entrée `.bib`

Type	Champs essentiels	Remarque
`@article`	author, title, journal, year, volume, pages, doi	l'article de revue, forme la plus fréquente
`@book`	author, title, publisher, year, edition	
`@inproceedings`	author, title, booktitle, year, pages	actes de conférence
`@online`	author, title, year, url, urldate	page web : la date de consultation est attendue
`@manual`	author, title, year, url	documentation d'un outil ou d'un paquet

CODE

```
@article{turing1936,
  author  = {Alan M. Turing},
  title   = {On Computable Numbers,
             with an Application to the
             Entscheidungsproblem},
  journal = {Proceedings of the London
             Mathematical Society},
  volume  = {42},
  number  = {1},
  pages   = {230--265},
  year    = {1936},
  doi     = {10.1112/plms/s2-42.1.230}
}
```

EXPLICATION

- Les accolades protègent les majuscules que `biber` ne doit pas modifier.
- Les noms composés s'écrivent `Last, First and Last, First`.
- Les accents sont autorisés en UTF-8 avec `biber`.
- Un identifiant de citation court et parlant (`turing1936`) vaut mieux qu'un numéro.

Citer, c'est tracer ce qu'on a lu : Ne citez pas un ouvrage que vous n'avez pas consulté, et ne remplissez pas la bibliographie pour « faire sérieux ». Une source citée doit pouvoir être retrouvée par le lecteur : auteur, titre, année, et si possible DOI ou URL avec date de consultation. Les références du présent manuel, en fin d'ouvrage, suivent cette règle.

L'essentiel du chapitre

- `thebibliography` pour un TP ; `biblatex` dès qu'il y a plusieurs sources.
- Chaîne de compilation : pdfLaTeX, **biber**, pdfLaTeX, pdfLaTeX.
- Un fichier `.bib` séparé, des identifiants courts, des champs complets.

17 Polices, Unicode et moteurs modernes

Objectif : savoir quel moteur compiler, comment choisir une police, et pourquoi certains caractères passent sans qu'on y pense alors que d'autres provoquent une erreur.

Un fichier `.tex` n'est qu'un texte : c'est le *moteur* qui le transforme en PDF. Le choix du moteur décide de ce que vous pouvez écrire, des polices disponibles et, parfois, de la réussite d'une compilation.

17.1 Trois moteurs, trois usages

Moteur	Ce qu'il apporte	Quand le choisir
`pdfLaTeX`	rapide, universel, polices Type 1 ; les accents passent par `inputenc`	le choix par défaut d'un rapport : c'est celui de ce manuel
`XeLaTeX`	Unicode natif, polices du système via `fontspec`	quand une police particulière est exigée par une charte
`LuaLaTeX`	Unicode, scripts Lua, calculs dans le document	documents techniques avec calculs ou très longues bibliographies

Sur Overleaf, le moteur se change dans **Menu → Compiler**. En local, on remplace simplement le nom de la commande : `pdflatex`, `xelatex` ou `lualatex`. Attention : `biber` reste le même dans les trois cas.

17.2 Choisir une police avec fontspec

`fontspec` ne fonctionne **qu'avec XeLaTeX ou LuaLaTeX** : il demande au système les polices installées, au lieu d'utiliser celles livrées avec LaTeX.

CODE

```
% compiler avec XeLaTeX ou LuaLaTeX
\usepackage{fontspec}
\setmainfont{Latin Modern Roman}
\setsansfont{Latin Modern Sans}
\setmonofont{DejaVu Sans Mono}[Scale=0.9]

% variante : une police du systeme
% \setmainfont{Linux Libertine O}
% \setmainfont{Times New Roman}

% une fonte pour un mot seulement
{\fontspec{DejaVu Serif}Extrait}
```

EXPLICATION

- `\setmainfont` fixe la police du texte, `\setsansfont` celle des titres sans empattement, `\setmonofont` celle du code.
- L'option `Scale` ajuste la taille optique d'une police pour qu'elle s'harmonise avec les autres.
- Le nom de la police doit exister sur la machine : sur Overleaf, seules les polices installées sont accessibles, et la liste figure dans la documentation.
- `\fontspec{...}` s'emploie aussi en cours de texte, pour un mot.

> **fontspec et pdfLaTeX ne cohabitent pas :** Charger `fontspec` avec pdfLaTeX arrête la compilation dès le préambule, avec un message du type « `fontspec requires either XeTeX or LuaTeX` ». Ce n'est pas une erreur de syntaxe : c'est un mauvais choix de moteur. Et si vous restez en pdfLaTeX, inutile de chercher `fontspec` : `lmodern` avec l'encodage T1 donne déjà un rendu propre et des polices incorporées.

17.3 Les caractères qui posent question

En pdfLaTeX, deux lignes de préambule suffisent, et il faut les deux :

- `\usepackage[T1]{fontenc}` déclare les polices à encodage T1, accents compris ;
- `\usepackage[utf8]{inputenc}` indique que le fichier source est écrit en UTF-8.

Restent les caractères qui ont un sens pour LaTeX lui-même : ceux-là doivent être échappés.

Caractère	Sens en LaTeX	Comment l'écrire
`#`	paramètre d'une macro	`\#`
`$`	mathématiques en ligne	`\$`
`%`	commentaire : tout le reste de la ligne est ignoré	`\%`
`&`	séparateur de colonnes	`\&`
`_`	indice mathématique	`\_`
`{ }`	groupes	`\{ \}`
`\`	début d'une commande	`\textbackslash`
`~`	espace insécable	`\textasciitilde`
`^`	exposant mathématique	`\textasciicircum`

Les accolades s'écrivent `\{` et `\}` ; la barre oblique inverse, elle, n'a pas de raccourci : on écrit `\textbackslash`. Pour les unités et les nombres à la française (virgule décimale, espace insécable avant l'unité), `siunitx` s'en charge mieux que la main.

L'essentiel du chapitre

- pdfLaTeX par défaut ; XeLaTeX ou LuaLaTeX seulement si une police ou l'Unicode l'exige.
- `fontspec` exige un moteur moderne ; avec pdfLaTeX, c'est `lmodern`.
- Les dix caractères réservés s'échappent, les accents français non.

18 Les paquets à connaître

> **Objectif :** savoir quels paquets charger pour quel besoin, dans quel ordre, et pourquoi en charger le moins possible.

LaTeX de base sait composer du texte et des mathématiques. Tout le reste (marges, tableaux évolués, couleurs, unités) vient des paquets, que l'on trouve sur le CTAN [1, 6]. Le principe est simple : un paquet par besoin réel, rien de plus.

Paquet	À quoi il sert, quand le charger
`geometry`	marges et dimensions de page : à charger presque toujours
`microtype`	justification et espacement fins : à charger toujours
`babel`	langue, coupures, dates : dès qu'on écrit en français
`amsmath, amssymb`	mathématiques avancées et symboles : dès la première formule
`graphicx`	images : dès la première figure
`booktabs`	tableaux professionnels (traits fins) : dès le premier tableau soigné
`tabularx, array`	tableaux à largeur ajustée, colonnes typées
`longtable, multirow`	tableaux sur plusieurs pages, cellules fusionnées
`siunitx`	nombres et unités du SI, colonnes alignées
`enumitem`	réglage fin des listes
`caption, subcaption`	légendes et sous-figures
`titlesec, fancyhdr`	style des titres, en-têtes et pieds de page
`setspace`	interligne (mémoires, consignes de rendu)
`xcolor`	couleurs, y compris dans les tableaux (`table`)
`tcolorbox`	encadrés, théorèmes, panneaux
`listings`	code source coloré et numéroté
`tikz`	schémas, courbes, logigrammes
`hyperref`	liens, signets, métadonnées du PDF
`cleveref`	renvois intelligents (`\cref`)
`biblatex`	bibliographie automatisée (avec `biber`)

L'ordre de chargement compte :

- `fontenc`, `inputenc`, `babel` en tête de préambule.
- `hyperref` vers la fin : il redéfinit beaucoup de commandes.
- `cleveref` **après** `hyperref` et **après** `biblatex`.
- `xcolor` avec l'option `table` si vous utilisez `\rowcolor`.

Le paquet qui casse tout : Deux paquets qui redéfinissent la même commande produisent un message obscur, souvent loin de la ligne fautive. La méthode de diagnostic est toujours la même : commentez la moitié des paquets, recompilez, puis réduisez par dichotomie. Le paquet coupable se trouve en trois essais.

L'essentiel du chapitre

- Un paquet par besoin réel ; chaque paquet ajouté est une source de conflit potentielle.
- `hyperref` tard, `cleveref` après lui.
- En cas de conflit : bissection en commentant les paquets.

19 Index, glossaire et acronymes

Objectif : offrir au lecteur deux portes d'entrée dans le document : l'index, qui dit où le mot apparaît, et le glossaire, qui dit ce qu'il veut dire.

Un rapport de cinquante pages se lit rarement d'un bout à l'autre. Un index, un glossaire et une liste d'acronymes transforment un document en outil. Tout se génère : on n'écrit à la main ni les entrées, ni l'ordre alphabétique, ni les numéros de page.

19.1 L'index

CODE

```
% préambule
\usepackage{imakeidx}
\makeindex[title=Index, intoc]

% dans le corps, a l'endroit utile
Un flottant\index{flottant} est un bloc
deplace par LaTeX\index{LaTeX}.

% a la fin du document
\printindex
```

EXPLICATION

- `\makeindex` prépare le fichier `.idx` ; `\printindex` l'affiche, trié et paginé.
- L'option `title` fixe le titre ; `intoc` ajoute l'index au sommaire.
- `\index{…}` peut se placer n'importe où : il ne produit rien dans le texte.
- Un sous-niveau s'écrit `\index{git!branche}` ; pour imposer le texte affiché, on ajoute @ suivi du mot voulu : `\index{git!branche@branches}`.

Qui lance makeindex ? : Sur Overleaf, rien à faire : la chaîne de compilation s'en occupe. En local, `latexmk` le fait pour vous ; avec un `pdflatex` lancé à la main, l'index reste vide tant que vous n'avez pas exécuté `makeindex`. Un index vide est presque toujours un problème de chaîne d'outils, jamais un problème de source.

19.2 Glossaire et acronymes

Pour les définitions, `glossaries` gère les entrées, le tri et les renvois. Avec `\makenoidxglossaries` et `\printnoidxglossary`, il se compile avec le seul moteur LaTeX, sans programme externe : c'est le choix sûr quand on ne maîtrise pas la chaîne d'outils. L'option `acronym` crée la liste des acronymes.

CODE

```
% préambule
\usepackage[acronym]{glossaries}
\makenoidxglossaries

\newglossaryentry{flottant}{
  name={flottant},
  description={bloc que LaTeX place au
    meilleur endroit de la page}}

\newacronym{si}{SI}{Système international}

% dans le corps
Un \gls{flottant} n'est pas une figure.
Les unités suivent le \gls{si}.

% à la fin
\printnoidxglossary[type=main,title=Glossaire]
\printnoidxglossary[type=acronym,title=
    Acronymes]
```

RENDU

Un flottant n'est pas une figure. Les unités suivent le Système international (SI).

Glossaire

flottant bloc que LaTeX place au meilleur endroit de la page

Acronymes

SI Système international

À sa première occurrence, `\gls{si}` déplie le sigle ; ensuite il écrit seulement « SI ».

Deux ou trois passes, pas une : Un glossaire, comme le sommaire, se construit en plusieurs passes : la première collecte les entrées, la suivante les trie, la dernière insère les bons numéros de page. Compilez trois fois avant de conclure qu'« il manque une entrée ». Et vérifiez qu'une même notion n'a pas deux entrées concurrentes : `flottant` et `Flottant` sont deux mots différents pour le tri.

19.3 Les listes automatiques

Trois listes se génèrent exactement comme le sommaire, sans une ligne de plus :

CODE

```
\listoffigures      % figures
\listoftables       % tableaux
\lstlistoflistings % listings (paquet listings)
```

EXPLICATION

- Elles se placent après le sommaire, avant le premier chapitre.
- Elles ne s'imposent que si le document compte beaucoup de figures : trois listes de deux lignes font désordre.
- Chaque entrée reprend le texte de la légende : soignez les légendes, elles servent deux fois.

L'essentiel du chapitre

- Index : `imakeidx`, `\index`, `\printindex`, et `makeindex` lancé par la chaîne d'outils.
- Glossaire : `glossaries` avec `\makenoidxglossaries` (sans programme externe), `\gls` dans le texte.
- Listes de figures, tableaux et listings : deux passes, des légendes soignées.

20 Compiler, diagnostiquer, optimiser

Objectif : savoir quel moteur lancer, dans quel ordre, comment lire un journal et comment isoler une erreur en quelques minutes.

Compiler est un geste technique, mais aussi une compétence de diagnostic. Un auteur expérimenté ne lit pas les 300 lignes d'un journal : il va droit à la première erreur, puis au premier avertissement qui le concerne.

20.1 Les moteurs de compilation

Moteur	Encodage / fontes	Quand le choisir
`pdflatex`	latin moderne, T1	le plus répandu, le plus stable : choix par défaut de la formation
`xelatex`	Unicode natif, fontes système	polices installées sur la machine, plusieurs écritures
`lualatex`	Unicode natif, Lua	gros documents, scripts, fontes OpenType

Avec `xelatex` ou `lualatex`, `inputenc` et `fontenc` deviennent inutiles : on charge directement la police avec `fontspec`. Le choix du moteur se fait *avant* de rédiger : en changer en cours de route oblige à reprendre l'encodage.

20.2 L'ordre de compilation

Situation	Commandes à lancer
document simple	`pdflatex` deux fois
sommaire, références croisées	`pdflatex` trois fois, ou `latexmk -pdf`
bibliographie `biblatex`	`pdflatex` → `biber` → `pdflatex` ×2
annexes, index	mêmes règles, une passe de plus

CODE

```
latexmk -pdf main.tex       # tout enchaine
latexmk -pvc -pdf main.tex # surveille et
    recompile

pdflatex main.tex           # a la main
biber main
pdflatex main.tex
pdflatex main.tex
```

EXPLICATION

- `latexmk` lit le fichier `.log` et relance ce qui est nécessaire, y compris `biber`.
- `-pvc` recompile à chaque sauvegarde : confortable en rédaction, coûteux sur un portable.
- Sur Overleaf, ces commandes sont cachées : le bouton `Recompile` enchaîne tout, sauf si vous changez de moteur ou ajoutez une bibliographie.

20.3 Lire un journal sans se noyer

CODE

```
! Undefined control sequence.
l.42 \includegraphcis
                    [width=0.8\linewidth]{a.pdf}
?
```

EXPLICATION

- La ligne commençant par `!` est l'erreur ; la suivante donne le contexte.
- `l.42` indique la ligne : la faute est *ici* ou juste avant.
- Le curseur `?` attend une réponse : en mode non interactif, la compilation s'arrête.
- Les avertissements `Warning` ne bloquent pas : ils signalent une référence manquante ou un débordement.

20.4 Débordements de boîtes

Message	Cause et correction
`Overfull \hbox`	une ligne dépasse la marge : mot trop long, URL, formule ou tableau large. Corriger la cause, pas la conséquence
`Underfull \hbox`	ligne trop étirée : souvent une coupure impossible. Ajouter `\hyphenation` ou reformuler
`Overfull \vbox`	contenu plus haut que la page : réduire une figure ou déplacer un flottant

Les URL et les mots techniques : Une adresse longue ne se coupe pas naturellement. Avec `hyperref`, `\url` gère les coupures ; `\Urlmuskip` règle leur souplesse. Pour un mot technique, préférez `\hyphenation` en préambule, ou autorisez une césure locale avec `mot-\hspace{0pt}suite`.

20.5 Isoler une erreur : le document minimal

La méthode qui marche toujours : reproduire le problème dans un fichier de dix lignes.

CODE

```
\documentclass{article}
\usepackage{le-paquet-suspect}
\begin{document}
Texte + l'element qui pose probleme.
\end{document}
```

EXPLICATION

- Si l'erreur persiste, elle vient du fragment ou du paquet : vous savez où chercher.
- Si elle disparaît, ajoutez les ingrédients du vrai document un par un.
- Cette méthode vaut aussi pour les questions posées sur un forum : un *exemple minimal compilable* trouve une réponse en quelques minutes.

20.6 Accélérer les compilations

CODE

```
% option de classe : croquis rapides
\documentclass[11pt,a4paper,draft]{article}

% ne compiler que certains chapitres
\includeonly{chapitres/03-resultats}

% images en basse résolution pendant
% la redaction, fichiers finaux au rendu
```

EXPLICATION

- `draft` remplace les images par des cadres et affiche les débordements : compilation bien plus rapide.
- `\includeonly` limite la lecture aux chapitres utiles.
- Ne livrez jamais un PDF produit en mode `draft` : les images manquent.

Activité : prendre un document qui affiche une erreur, la reproduire dans un fichier minimal, la corriger, puis vérifier qu'aucun `Overfull` ne subsiste dans le journal du document complet.

L'essentiel du chapitre

- `pdflatex` par défaut ; bibliographie : `biber` entre deux passes ; `latexmk` automatise tout.
- Lire la *première* erreur et son numéro de ligne, ignorer le reste.
- Corriger la cause d'un `Overfull`, pas la marge.
- Isoler dans un document minimal : la méthode la plus rapide, et la plus efficace.

21 Beamer : présenter sans surcharger

Objectif : construire une présentation claire, gérer les apparitions successives et afficher du code sans casser la compilation.

Une présentation n'est pas un rapport en petit : le public ne lit pas, il écoute et regarde. La classe `beamer` [8] impose cette contrainte par sa structure en diapositives.

21.1 Structure de base

CODE

```
\documentclass{beamer}
\usetheme{Madrid}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[french]{babel}

\title{Initiation à LaTeX}
\author{Club GI}
\date{\today}

\begin{document}
\frame{\titlepage}

\begin{frame}{Objectifs}
  \begin{itemize}
    \item Rédiger un document structuré.
    \item Comprendre la compilation.
  \end{itemize}
\end{frame}
\end{document}
```

EXPLICATION

- `beamer` remplace `article` ; le reste du préambule reste familier.
- `\usetheme` choisit l'habillage. `Madrid`, `Boadilla` ou `default` conviennent à un exposé académique.
- `\frame{\titlepage}` affiche la page de garde à partir des métadonnées.
- Une `frame` = une diapositive ; son argument optionnel est le titre.

Thème	Caractère
`default`	neutre, sans distraction
`Madrid`	académique, sobre, barre de navigation discrète
`Boadilla`	proche de `Madrid`, sans navigation
`metropolis`	moderne et épuré ; paquet à installer séparément

21.2 Apparitions successives

Trois commandes suffisent pour rythmer un propos sans animation gratuite.

CODE

```
\begin{frame}{Trois étapes}
  \begin{enumerate}
    \item<1-> Le problème.
    \item<2-> \only<2>{Une piste explorée.}
    \item<3-> La solution retenue.
  \end{enumerate}

  \uncover<4->{Conclusion, en un
  point.}
\end{frame}
```

EXPLICATION

- `<1->` : l'élément apparaît à partir du premier écran, et reste.
- `\only<2>` n'affiche son contenu qu'à l'écran 2 et ne réserve aucune place ; `\uncover<4->` réserve la place : le contenu y reste invisible (ou grisé avec `\setbeamercovered{transparent}`) jusqu'à son tour.
- `\pause`, placé entre deux paragraphes, coupe la frame : ce qui suit n'apparaît qu'au clic suivant.
- Une frame à plusieurs écrans produit plusieurs pages PDF : c'est normal.

21.3 Colonnes, blocs et code

CODE

```
\begin{frame}[fragile]{Un exemple de code}
  \begin{columns}[T]
    \begin{column}{0.48\textwidth}
      \begin{block}{Objectif}
        Calculer une moyenne.
      \end{block}
    \end{column}
    \begin{column}{0.48\textwidth}
      \begin{exampleblock}{Code}
        \begin{lstlisting}[language=Python]
def moyenne(xs):
    return sum(xs)/len(xs)
\end{lstlisting}
      \end{exampleblock}
    \end{column}
  \end{columns}
\end{frame}
```

Le mot-clé d'or : `fragile` : Toute frame contenant `lstlisting`, `verbatim` ou `\verb` doit être déclarée `[fragile]`. Sans cela, la compilation échoue avec un message peu explicite, souvent `Runaway argument?`. C'est l'erreur numéro un des débutants en Beamer.

Notes, version papier, nombre total de pages : `\note{...}` attache une note au présentateur ; l'option de classe `handout` désactive les effets d'apparition pour la version imprimée. Pour afficher « 5 / 12 » en pied de page, ajoutez un compteur : `\setbeamertemplate{footline}{…\insertframenumber / \inserttotalframenumber…}`.

Activité : reprendre une présentation de cinq diapositives, n'y laisser qu'une idée par frame, remplacer les paragraphes par des listes, puis ajouter une seule apparition progressive sur la diapositive la plus importante.

L'essentiel du chapitre

- Une idée par frame, peu de texte, des blocs pour hiérarchiser.
- `<n->`, `\only`, `\uncover`, `\pause` pour les apparitions.
- `[fragile]` dès qu'une frame contient du code.
- Un thème sobre ; la clarté du propos fait le reste.

PARTIE IV

Publier et travailler en équipe

L'atelier Overleaf, la qualité du PDF livré et le versioning Git : les trois gestes qui transforment un fichier en travail rendu.

Chapitres 22 à 26

22 Overleaf en pratique

Objectif : travailler efficacement dans l'atelier en ligne : organiser les fichiers, relire l'historique, partager sans se marcher dessus et diagnostiquer une erreur sans quitter le navigateur.

Overleaf n'est pas un simple éditeur : c'est un atelier complet, avec compilation distante, historique horodaté et partage. Bien utilisé, il supprime toute installation.

22.1 Un projet bien rangé

CODE

```
Projet Overleaf
  main.tex          % document principal
  chapitres/
    01-introduction.tex
    02-methodologie.tex
  figures/
    schema-protocole.pdf
    courbe-essais.pdf
  references.bib
  README.md
```

EXPLICATION

- Le fichier principal se désigne dans **Menu → Compiler → Document principal**.
- Les dossiers se créent depuis le panneau de gauche ; la casse et les espaces des noms comptent.
- Un fichier `README.md` en clair explique à vos collaborateurs ce qui est quoi.

Le bon moteur, choisi une fois : Menu → Compiler permet de choisir pdfLaTeX, XeLaTeX ou LuaLaTeX. Ce choix doit correspondre aux paquets du document : `fontspec` exige XeLaTeX ou LuaLaTeX, tandis que `inputenc` suppose pdfLaTeX. Un moteur changé par erreur produit une cascade de messages incompréhensibles.

22.2 Historique, versions et partage

Fonction	À quoi elle sert vraiment
History	revenir à l'état d'hier, comparer deux versions, restaurer un paragraphe supprimé par erreur
Share (lien)	lecture ou édition par toute personne ayant le lien : pratique en TP, à éviter pour un document sensible
Invite (courriel)	accès nominatif, droits explicites, traçabilité
Commentaires	discuter d'une phrase sans modifier le source
Download	récupérer les sources en `.zip` ou le PDF compilé

Overleaf et Git ne sont pas la même chose : L'intégration Git d'Overleaf est réservée aux offres payantes. Le parcours de la formation est donc manuel : exporter les sources, les versionner dans le dépôt local, publier sur GitHub. Deux collaborateurs peuvent écrire dans le même projet Overleaf en même temps, mais rien ne remplace un historique Git pour retrouver un état précis.

22.3 Diagnostiquer en ligne

EXPLICATION

1. **Recompile** signale le nombre d'erreurs dans la barre latérale.
2. Ouvrir **Logs and output files** : la première erreur, puis son numéro de ligne.
3. Corriger une seule chose, recompiler.
4. Si le PDF reste vide : **Recompile from scratch** efface les fichiers auxiliaires.
5. Si le projet refuse de compiler après un import : vérifier le document principal.

Les trois causes les plus fréquentes en ligne :

- Un fichier importé avec un nom contenant espaces ou accents.
- Un moteur inadapté aux paquets du préambule.
- Un document principal mal désigné dans les réglages.

L'essentiel du chapitre

- Un document principal clair, des dossiers, un README.
- L'historique sauve d'une fausse manœuvre ; le partage par lien n'est pas un contrôle d'accès.
- Logs : première erreur, puis recompilation ; « from scratch » en dernier recours.

23 Un PDF de qualité

Objectif : livrer un fichier propre : polices incorporées, images nettes, métadonnées justes et vérifications faites avant l'envoi.

Le PDF est ce que le lecteur verra, et souvent ce que le correcteur notera. Quelques vérifications évitent les mauvaises surprises à l'impression.

23.1 Polices et images

Point	Bonne pratique
Polices	incorporées par défaut avec pdfLaTeX ; vérifier avec `pdffonts` que chacune est bien « emb yes »
Images vectorielles	privilégier PDF ou SVG converti en PDF pour les schémas et courbes
Images bitmap	PNG pour une figure d'écran, JPG pour une photo ; 300 ppp à la taille finale
Nom des fichiers	minuscules, sans accent ni espace : `courbe-essais.pdf`
Poids	une image de 12 Mo ralentit la compilation et l'envoi : la réduire avant de l'importer

CODE

```
pdfinfo rapport.pdf      # pages, format, titre
pdffonts rapport.pdf     # polices incorporees ?
pdftotext rapport.pdf - | head
```

EXPLICATION

- `pdfinfo` vérifie le format (A4) et le nombre de pages attendu.
- `pdffonts` doit afficher « emb yes » pour chaque police : sinon le texte se substitue chez le lecteur.
- `pdftotext` révèle les polices de code et la présence du texte : un PDF fait d'images ne se copie pas.

23.2 Métadonnées et navigation

Un PDF correct porte son titre, son auteur et des signets. Cela se règle avec `hyperref`, dans le préambule.

CODE

```
\hypersetup{
  pdftitle  = {Rapport de TP -- Cryptographie},
  pdfauthor = {Prénom Nom},
  pdfsubject= {Club GI, promotion 2026},
  pdfkeywords={RSA, cryptographie, LaTeX},
  bookmarksopen = true,
  bookmarksnumbered = true
}
```

EXPLICATION

- Ces champs apparaissent dans l'onglet du navigateur et dans les propriétés du fichier.
- Les signets se construisent à partir des titres : un sommaire clair donne une navigation claire.
- `pdfsubject` et `pdfkeywords` servent aux moteurs de recherche internes d'une école.

23.3 Relire avant de rendre

La relecture qui attrape les fautes invisibles : Lisez le PDF, pas le source. Vérifiez dans cet ordre : la page de garde (nom, titre, date), le sommaire (numéros et libellés), les renvois (« voir figure 7.1 »), les légendes, les unités, puis la dernière page. Ces fautes se voient à l'écran et échappent le plus souvent à la relecture du code.

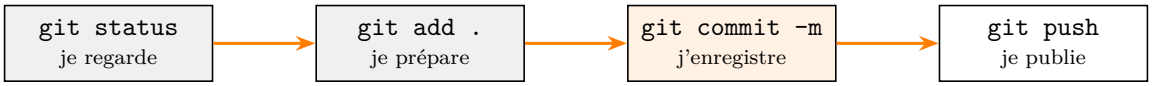
L'essentiel du chapitre

- Polices incorporées, images vectorielles, 300 ppp pour les bitmaps.
- Titre, auteur et signets : un PDF se présente aussi.
- Relire le PDF page à page : renvois, légendes, unités, page de garde.

24 Git et GitHub : versionner et rendre

Objectif : enregistrer l'historique de son travail, publier les sources et inviter les bons collaborateurs, sans écraser le travail d'autrui.

Git enregistre l'historique des modifications sur votre machine ; GitHub héberge une copie de cet historique. Le flux demandé pour le rendu tient en quatre commandes, toujours dans le même ordre [2].



24.1 Le cycle de base

CODE

```
git status                  # etat des fichiers
git add .                   # tout preparer
git commit -m "Ajout du rapport et du PDF"
git push                    # envoyer sur GitHub
```

EXPLICATION

- `status` ne modifie rien : il montre ce qui a changé.
- `add .` place dans l'index tous les fichiers du dossier courant, PDF compris.
- `commit` crée un point de sauvegarde local, avec un message lisible.
- `push` publie les commits locaux vers le dépôt distant.

24.2 Quels fichiers versionner

CODE

```
# .gitignore a la racine du depot
*.aux
*.log
*.out
*.toc
*.fls
*.fdb_latexmk
*.synctex.gz
*.nav
*.snm
*.vrb
```

EXPLICATION

- On ignore les auxiliaires de compilation : ils changent à chaque passe.
- On conserve les `.tex`, les images, le `.bib` et le PDF demandé.
- Le point initial du nom rend le fichier invisible dans l'explorateur ; Git, lui, le lit.

24.3 Travailler à plusieurs

CODE

```
git pull              # recuperer les
    nouveautes
git log --oneline -5  # voir les derniers
    commits
git diff              # ce que j'ai change
git restore fichier.tex  # annuler une modif
```

EXPLICATION

- `pull` avant de commencer : on travaille toujours sur la dernière version.
- `log` raconte l'histoire du projet en une ligne par commit.
- `diff` montre précisément ce qui a changé, ligne à ligne.
- Un conflit survient quand deux personnes modifient la même ligne : on l'ouvre, on choisit, on commite. On ne force jamais un `push`.

Invitations obligatoires sur le dépôt : Un dépôt public se lit sans invitation, mais le suivi de la formation exige un accès de collaborateur. Dans le dépôt : **Settings** → **Access** → **Collaborators** → **Add people**, puis inviter `etchomechris2000@gmail.com`, `Njome-David` et `Sparkfs`. Chaque personne doit accepter l'invitation ; un dépôt public ne remplace pas une invitation [3].

24.4 Dépannage express

Message	Que faire
`nothing to commit`	aucun fichier n'a changé, ou les fichiers ne sont pas enregistrés sur le disque
`not a git repository`	vous n'êtes pas dans le dossier du dépôt : `cd` vers le clone
`Permission denied` au `push`	authentification : jeton d'accès personnel, pas le mot de passe du compte
`Updates were rejected`	le dépôt distant a avancé : `git pull`, puis relancer le `push`
fichier trop volumineux	Git refuse au-delà de 100 Mo ; alléger l'image ou la convertir en PDF

L'essentiel du chapitre

- Cycle : `status`, `add`, `commit -m`, `push`.
- `.gitignore` pour les auxiliaires ; sources, images, `.bib` et PDF restent versionnés.
- `pull` avant de travailler, jamais de `push` forcé, messages de commit explicites.
- Invitations obligatoires : `etchomechris2000@gmail.com`, `Njome-David`, `Sparkfs`.

25 Git à plusieurs : branches, conflits, pull request

Objectif : travailler à trois sur le même rapport sans se marcher sur les pieds, et résoudre un conflit en comprenant ce qu'on fait.

Sur un projet à plusieurs, écrire directement dans la branche principale revient à travailler sur la même feuille sans se prévenir. Git répond à cela par les *branches* : chacun avance sur sa copie, et l'on décide du moment où les copies se rejoignent.

25.1 Une branche par idée

CODE

```
git switch main                  # se placer sur
     main
git pull                         # recuperer les
     nouveautes
git switch -c biblio-rsa         # creer une
     branche

# ... on travaille, on commit ...

git push -u origin biblio-rsa    # publier la
     branche
git switch main
git merge biblio-rsa             # fusionner (en
     solo)
git branch -d biblio-rsa         # supprimer la
     branche
```

EXPLICATION

- `switch -c` crée la branche *et* s'y place ; `-c` veut dire « create ».
- `push -u` lie la branche locale à son homologue distante : les envois suivants se font par un simple `git push`.
- `merge` fusionne la branche dans celle où vous êtes.
- Une branche bien nommée dit ce qu'elle contient : `biblio-rsa`, pas `test2`.

25.2 Le conflit n'est pas une catastrophe

Un conflit survient quand deux personnes ont modifié **la même ligne** du même fichier. Git ne devine pas qui a raison : il vous demande de trancher, et il écrit les deux versions dans le fichier, entre des marqueurs.

CODE

```
<<<<<<< HEAD
Le module RSA chiffre un message.
=======
Le module RSA chiffre un message
en trois etapes.
>>>>>>> biblio-rsa
```

EXPLICATION

- Entre `<<<<<<<` et `=======` : votre version (HEAD).
- Entre `=======` et `>>>>>>>` : la version apportée par la fusion.
- On efface les trois marqueurs et l'on ne garde qu'un texte correct, parfois un mélange des deux.
- Puis `git add` sur le fichier et `git commit` terminent la fusion.

Ne jamais « garder tout » par réflexe : Accepter les deux versions produit un fichier qui compile parfois, mais qui répète deux fois la même phrase, et personne ne le relit. La bonne méthode : ouvrir le fichier, lire les deux propositions, écrire la phrase voulue, effacer les marqueurs. Pour abandonner une fusion en cours et revenir à l'état d'avant : `git merge --abort`.

25.3 La pull request

Sur GitHub, on ne fusionne pas une branche à distance depuis son ordinateur quand on travaille à plusieurs : on demande la fusion, et quelqu'un la relit. C'est la *pull request*.

#	Étape	Ce qui se passe
1	Branche	chacun pousse sa branche sur le dépôt
2	Pull request	vous décrivez ce que vous proposez : « Ajoute le chapitre RSA »
3	Revue	un camarade relit, commente, demande une correction
4	Fusion	la branche entre dans `main` ; les autres récupèrent par `git pull`

Sur un dépôt qui vous appartient, protégez `main` (Settings → Branches) : plus personne ne peut y pousser directement, tout passe par une demande de fusion relue. Deux règles évitent la plupart des accidents : on tire (`git pull`) avant de commencer, et on pousse souvent, par petits commits.

L'essentiel du chapitre

- Une branche par sujet, un nom qui décrit le sujet.
- Un conflit se résout en lisant, pas en cochant ; `merge --abort` annule.
- À plusieurs : branche, pull request, revue, fusion ; jamais de poussée directe sur `main`.

26 Automatiser : latexmk, Makefile, GitHub Actions

Objectif : remplacer la séquence de quatre commandes par une seule, puis laisser un serveur la lancer à chaque envoi sur GitHub.

Compiler à la main (`pdflatex`, `biber`, `pdflatex`, `pdflatex`) marche, mais se trompe souvent : on oublie la deuxième passe, on lance `biber` sur le mauvais fichier. Un outil qui connaît la chaîne complète fait mieux.

26.1 latexmk : la bonne séquence, à chaque fois

CODE

```
latexmk -pdf main.tex       # compile autant de
    fois
                            # que necessaire,
    avec biber
latexmk -pvc -pdf main.tex # recompile a chaque
     sauvegarde
latexmk -c                  # nettoie les
    fichiers auxiliaires
```

EXPLICATION

- `-pdf` choisit pdfLaTeX et détecte seul `biber` grâce au fichier `.bcf` produit par `biblatex`.
- `-pvc` surveille le fichier : à chaque enregistrement, le PDF se met à jour. C'est l'équivalent local de la compilation d'Overleaf.
- `-c` efface les fichiers intermédiaires ; `-C` efface aussi le PDF.

On peut fixer les habitudes du club une fois pour toutes dans un fichier `.latexmkrc`, à la racine du projet, versionné avec le reste :

CODE

```
# .latexmkrc
$pdf_mode = 1;          # pdflatex
$bibtex_use = 2;        # biber + bibtex
$pdf_previewer = "";    # pas de visualiseur
@default_files = ("main.tex");
```

RENDU

À partir de là, `latexmk` sans argument compile `main.tex` et rien d'autre : plus de risque de compiler un fragment isolé.

`.latexmkrc` est lu à chaque appel : une seule ligne de configuration vaut mieux que dix commandes retapées.

26.2 Un Makefile, si le projet a plusieurs cibles

CODE

```
# Makefile  (indentation = TABULATION)
all: pdf
pdf:
        latexmk -pdf main.tex
clean:
        latexmk -c
zip:
        git archive --format=zip HEAD \
          -o rendu.zip
```

EXPLICATION

- `make` lance la première cible ; `make clean` nettoie.
- L'indentation d'une recette est une **tabulation**, pas des espaces : c'est l'erreur classique.
- `git archive` produit une archive propre, sans fichiers auxiliaires ni historique.

26.3 GitHub Actions : compiler à chaque envoi

Un fichier YAML suffit pour que GitHub compile le document à chaque `push` et vous rende le PDF en pièce jointe. Le compilateur tourne sur leur serveur, avec une distribution TeX complète : aucune installation locale.

CODE

```
# .github/workflows/build.yml
name: Compilation LaTeX
on: [push]
jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: xu-cheng/latex-action@v3
        with:
          root_file: main.tex
      - uses: actions/upload-artifact@v4
        with:
          name: pdf
          path: main.pdf
```

EXPLICATION

- `on: [push]` déclenche la compilation à chaque envoi, sur toutes les branches.
- L'action `latex-action` installe TeX Live et lance la chaîne complète, biber compris.
- Le PDF est publié comme *artefact* : on le télécharge depuis l'onglet **Actions**, sans rien installer.
- Un badge dans le `README` affiche l'état de la compilation : rouge, il faut corriger.

Ce qu'on ne met jamais dans un dépôt : Ni mot de passe, ni jeton d'accès, ni fichier `.env` : tout ce qui est poussé sur GitHub peut être lu, même après suppression. Les secrets d'un workflow se déclarent dans **Settings** → **Secrets**, jamais dans le YAML. Et un projet LaTeX publie ses sources ; le PDF, lui, se joint en artefact ou en *release*, pas dans chaque commit.

L'essentiel du chapitre

- `latexmk -pdf` remplace la séquence manuelle, biber compris.
- Un `Makefile` sert dès qu'il y a plusieurs cibles ; recettes en tabulation.
- GitHub Actions compile à chaque envoi et rend le PDF en artefact : plus de « ça marche chez moi ».

A Aide-mémoire des commandes

Mode d'emploi : les tableaux qui suivent rassemblent les commandes réellement employées dans ce manuel. Gardez cette annexe ouverte pendant la rédaction : elle évite de chercher au hasard.

Structure et mise en page

Commande	Effet
`\documentclass`[options]{classe}	type de document et options
`\usepackage`[options]{paquet}	charge un paquet
`\title`, `\author`, `\date`	métadonnées du titre
`\maketitle`	imprime le titre
`\part`, `\chapter`, `\section`	niveaux de titres
`\section*`{...}	titre non numéroté
`\tableofcontents`	sommaire (deux compilations)
`\appendix`	annexes numérotées A, B, C
`\setcounter`{tocdepth}{n}	profondeur du sommaire

Texte et listes

Commande	Effet
`\textbf`, `\emph`, `\texttt`	gras, emphase, chasse fixe
`\footnote`{...}	note de bas de page
`itemize`, `enumerate`, `description`	listes
`\item`	élément de liste
`~`	espace insécable
`\hspace`{1cm}, `\vspace`{6pt}	espace horizontal, vertical
`\noindent`	supprime le retrait de paragraphe
`\clearpage`	vide la page et place les flottants
`\tiny`…`\Huge`	dix tailles de texte, à placer entre accolades
`\textcolor`{couleur}{texte}	texte en couleur (`xcolor`)
`\colorbox`{couleur}{texte}	texte sur fond coloré
`\definecolor`{nom}{RGB}{r,v,b}	définit une couleur personnelle
`\'e`, `\`e`, `\c`{c}	accents par commande (é, è, ç)

Mathématiques

Commande	Effet
`$...$`	formule en ligne
`\[ ... \]`	formule hors-texte non numérotée
`equation`, `align`, `gather`	équations numérotées
`\frac{a}{b}`, `\sqrt{x}`	fraction, racine
`\int`, `\iint`, `\iiint`, `\oint`	intégrales simples, doubles, triples, fermées
`\sum`, `\prod`, `\lim`	somme, produit, limite
`\partial`, `\nabla`, `\times`, `\cdot`	dérivée partielle, nabla, produits
`pmatrix`, `bmatrix`, `vmatrix`	matrices
`\label`, `\eqref`, `\tag`	étiqueter, citer, numéroter autrement
`\qty{9.81}{m/s^2}`	grandeur avec unité (`siunitx`)

Figures, tableaux, code

Commande	Effet
`figure`, `table`	objets flottants
`\includegraphics[width=...]{fichier}`	insère une image
`\caption`, `\label`, `\cref`	légende, étiquette, renvoi
`tabular{lcr}`	tableau simple
`\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`	filets `booktabs`
`\multicolumn{3}{c}{...}`	fusion horizontale
`lstlisting`	bloc de code
`\lstinline|code|`	code en ligne

Compilation et versioning

Commande	Effet
`pdflatex main.tex`	compile le document
`biber main`	traite la bibliographie
`latexmk -pdf main.tex`	enchaîne tout automatiquement
`git status`	état des fichiers
`git add .`	prépare les modifications
`git commit -m "..."`	enregistre un point de sauvegarde
`git push`	publie sur GitHub
`git pull`	récupère les modifications distantes

Tracés, schémas et algorithmes

Commande	Effet
`axis`, `addplot`	repère et courbe (`pgfplots`)
`domain`, `samples`	intervalle et nombre de points calculés
`addlegendentry`	entrée de légende d'une courbe
`circuitikz`, `to[R,l=$R$]`	schéma électrique normalisé
`tikzcd`, `\arrow[r,"f"]`	diagramme de mathématiques
`algorithm`, `\caption`	algorithme flottant et sa légende
`\KwIn`, `\KwOut`	bloc d'entrée et de sortie
`\Tq`, `\uSi`, `\Sinon`, `\Retour`	boucles et branchements (option `french`)

Index, glossaire et listes

Commande	Effet
`\makeindex`, `\index`{mot}	prépare l'index, marque une entrée
`\printindex`	imprime l'index trié
`\newglossaryentry`, `\gls`	définit une entrée, la cite
`\printnoidxglossary`	imprime le glossaire (mode sans outil externe)
`\listoffigures`, `\listoftables`	listes des figures et des tableaux
`\crefname`{algorithm}{...}	libellé des renvois d'algorithmes

B Les douze erreurs qui coûtent le plus de temps

1. **Écrire du texte avant** `\begin`{document} : refus immédiat.
2. **Oublier une accolade** : le message se manifeste souvent plusieurs lignes plus loin, d'où l'intérêt de fermer immédiatement chaque paire.
3. **Utiliser `_` ou `%` dans le texte** sans échappement (`\_`, `\%`).
4. **Placer `\label` avant `\caption`** : le renvoi pointe sur l'objet précédent.
5. **Compiler une seule fois** un document avec sommaire ou renvois : les `??` ne sont pas des erreurs de code.
6. **Écrire un deux-points dans une étiquette** avec `babel` français et `cleveref`.
7. **Oublier** `[fragile]` sur une frame Beamer contenant du code.
8. **Charger un paquet après** `hyperref` alors qu'il doit passer avant, ou `cleveref` avant lui.
9. **Utiliser des dimensions absolues** (`width=12cm`) : le document casse dès que les marges changent.
10. **Travailler sans** `.gitignore` : les fichiers auxiliaires polluent les commits.
11. **Forcer** `git push` pour « régler » un conflit : travail d'autrui écrasé, souvent sans retour possible.
12. **Négliger le PDF final** : renvois, légendes, unités et page de garde se vérifient à l'écran, pas dans le source.

C Glossaire

Argument valeur attendue par une commande, entre accolades.

Auxiliaire fichier produit par le compilateur (`.aux`, `.toc`) et relu à la compilation suivante.

Biber programme qui lit un fichier `.bib` et produit les références attendues par `biblatex`.

Classe définition du type de document (`article`, `report`, `book`, `beamer`).

Compilation transformation du source en PDF par un moteur.

Compteur variable interne (`section`, `figure`) qui alimente les numéros.

Environnement région encadrée par `\begin` et `\end`.

Flottant objet (figure, tableau) que LaTeX place au mieux selon vos préférences.

Fontenc encodage des fontes dans le PDF ; `T1` est le choix courant sous pdfLaTeX.

Inputenc encodage du fichier source, presque toujours `utf8`.

Label nom interne attaché à un objet pour le citer ensuite.

Moteur programme de compilation : `pdflatex`, `xelatex`, `lualatex`.

Paquet extension ajoutant commandes et environnements.

Préambule partie du fichier située avant `\begin`{document}.

Renvoi appel à une étiquette pour afficher un numéro (`\ref`, `\cref`).

Verbatim contenu affiché tel quel, sans interprétation des commandes.

D Liste de vérification avant le rendu

À cocher dans l'ordre, sans sauter d'étape :

- ☐ Le document compile deux fois sans erreur, et le journal ne contient plus de `Overfull` gênant.
- ☐ La page de garde porte le bon titre, le bon nom, le bon établissement.
- ☐ Le sommaire est à jour et les numéros de section sont continus.
- ☐ Toutes les figures et tous les tableaux sont cités dans le texte.
- ☐ Les légendes sont explicites, les unités présentes, les étiquettes sans deux-points.
- ☐ Les renvois affichent des numéros, jamais `??`.
- ☐ La bibliographie est complète, et chaque source citée a été consultée.
- ☐ Aucun secret, mot de passe ou clé privée ne figure dans les fichiers publiés.
- ☐ Le PDF relu page à page correspond bien au dernier état du source.
- ☐ Le dépôt GitHub est public, à jour, avec le `.tex`, les images, le `.bib` et le PDF.
- ☐ Les invitations obligatoires ont été envoyées : `etchomechris2000@gmail.com`, `Njome-David`, `Sparkfs`.

Références et lectures conseillées

[1] CTAN. *The Comprehensive TeX Archive Network*. 2025. url : `https://ctan.org`.

[2] Git. *Git Cheat Sheet*. 2025. url : `https://git-scm.com/cheat-sheet`.

[3] GitHub. *Inviting collaborators to a personal repository*. 2025. url : `https://docs.github.com/en/repositories/managing-your-repositorys-settings-and-features/repository-access-and-collaboration/inviting-collaborators-to-a-personal-repository`.

[4] Leslie Lamport. *LaTeX : A Document Preparation System*. 2e éd. Reading, Massachusetts : Addison-Wesley, 1994.

[5] Philipp Lehman, Philip Kime et Moritz Wemheuer. *The biblatex Package : Programmable Bibliographies and Citations*. 2024. url : `https://ctan.org/pkg/biblatex`.

[6] Frank Mittelbach et Michel Goossens. *The LaTeX Companion*. 2e éd. Addison-Wesley, 2004.

[7] Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna et Elisabeth Schlegl. *Une courte (?) introduction à LaTeX*. 2023. url : `https://www.ctan.org/pkg/lshort-french`.

[8] Till Tantau, Joseph Wright et Vedran Miletić. *The Beamer Class : User Guide*. 2024. url : `https://ctan.org/pkg/beamer`.

[9] Joseph Wright. *siunitx : A Comprehensive (SI) Units Package*. 2024. url : `https://ctan.org/pkg/siunitx`.

Pour aller plus loin, la documentation d'Overleaf et le CTAN restent les sources les plus fiables : chaque paquet y possède sa notice officielle, mise à jour par ses auteurs.

Les documents de la formation, dont ce manuel, sont publiés dans le dépôt public du club :
`https://github.com/club-genie-informatique-enspy/formation-latex-club-gi.git`

Un mot pour finir

Vous n'avez pas besoin de tout retenir. Personne ne mémorise la syntaxe d'une matrice `pmatrix` : on la retrouve dans ce manuel, dans la documentation d'Overleaf ou dans un ancien projet. Ce qui compte, c'est d'avoir intégré trois réflexes : *structurer* avant de mettre en forme, *compiler* souvent pour corriger tôt, et *versionner* régulièrement pour ne jamais perdre son travail.

Un document scientifique réussi n'est pas celui qui contient le plus de commandes rares. C'est celui dont le lecteur comprend l'argument, dont les équations se lisent sans effort et dont les figures éclairent le propos. LaTeX n'écrit pas à votre place : il vous libère du réglage pour vous laisser à la rédaction. Bon travail, et n'hésitez pas à revenir vers les formateurs du Club GI.

Le formateur,

ETCHOME CHRIS

Club Génie Informatique · ENSPY

Manuel de référence LaTeX pour l'ingénieur

De la première ligne au rapport publié

Composé avec LaTeX et les caractères Latin Modern
par le Club Génie Informatique de l'ENSPY

Formations du Club GI · 2026–2027